ZOLLER
Erfolg ist messbar

Universelle Prüf- und Messtechnik für
eine prozessorientierte Werkzeuginspektion

smartCheck

Wir stehen für smarten **Fortschritt**

ECONOMICS

Sie suchen ein leistungsstarkes universelles Prüf- und Messgerät für Ihre Zerspanungswerkzeuge? Dafür bietet ZOLLER seinen Kunden verschiedene Lösungen, um Werkzeuge auf wirtschaftlichste Art und Weise vor und nach dem Schärfen zu überprüfen – unschlagbar, unverzichtbar und 100 % überzeugend.

Erleben Sie große Messleistung zum fairen Preis: Mit ZOLLER »smartCheck« inspizieren und vermessen Sie Ihre Werkzeuge und Schleifscheiben auch direkt neben der Maschine. Schon bei der Prüfung Ihrer Werkzeuge vor dem Nachschärfprozess erzielen Sie einen hochpräzisen Qualitätscheck. So vermeiden Sie unnötigen Abtrag beim Nachschärfen und fertigen wirtschaftlich. Ob als manuelle Basisversion oder in CNC-Ausführung für vollautomatische Messabläufe, ZOLLER bietet Ihnen stets absolute Top-Leistung für Ihre Werkzeugkontrolle – treffen Sie Ihre Wahl und profitieren Sie!

Kompakte Messtechnik

Universelle Qualitätskontrolle

Zertifizierte Sicherheit

Werkzeugqualität – prozessnah und präzise

ZOLLER »smileCheck« überzeugt neben seinem komfortablen Bedienkonzept in erster Linie durch seine Kompaktheit und sorgt für sichere Abläufe und mehr Tempo in Ihrer Fertigung. Werkzeugparameter, Geometriedaten und Schnittkonturen können sowohl radial als auch axial erfasst werden. »smileCheck« ermöglicht Ihnen zudem die schnelle und präzise Vorbereitung Ihrer Schleifscheibenpakete.

»smileCheck«

Kalibrieren von Messgeräten vor Ort mit zertifizierten Prüfkörpern und Bezugsnormalen ist ein wichtiger Bestandteil der Qualitätssicherung der E. ZOLLER GmbH & Co. KG – damit gewährleisten wir zuverlässige Messergebnisse und die hohe Präzision Ihrer Produkte nach geltenden Normen.

Akkreditiertes Kalibrierlaboratorium nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Qualitätsmanagement/Umweltmanagement nach ISO 9001, VDA 6.4 und ISO 14001

Die Geräteserie »smartCheck 450/600/800« von ZOLLER bietet Ihnen eine umfassende Werkzeuginspektion: Hochmoderne Technologien gepaart mit herausragendem Bedienkomfort sorgen für effiziente Prozessabläufe in Ihrer Fertigung. Die große Varianz an Messbereichen und die variable Ausstattung machen ein »smartCheck« zum Alleskönner für Ihr anspruchsvolles Werkzeugspektrum. Verlassen Sie sich auf präzise Messdaten als Garant für eine zuverlässige Qualität Ihrer Produkte.

»smartCheck 450/600/800«

Wir stehen für gelebte **Präzision**

TECHNOLOGY

Ein »smartCheck« von ZOLLER ist einfach im Handling und überzeugt auf ganzer Linie. Allein die Basisversion ist bereits mit einem großen Leistungsspektrum ausgestattet und kann jederzeit durch Softwarepakete flexibel erweitert werden:

Jedes ZOLLER-Gerät ist ein Versprechen – an unsere Kunden. Denn ZOLLER Einstell-, Mess- und Prüfgeräte sind ideal für den tagtäglichen Einsatz in jeder Fertigung und haben sich ihren Stammplatz direkt neben der CNC-Maschine wahrlich verdient. Die Durch- und Auflichtoptik unterstützt Ihre Messprozesse bis hin zur Kontrolle im Nachschärfprozess – so sorgen Sie während des kompletten Fertigungsprozesses stets für präzise Qualität Ihrer Werkzeuge.

Die sorgfältige Montage hochwertiger Markenkomponenten ermöglicht eine lange Lebensdauer Ihres ZOLLER-Geräts: Wie geben bei ZOLLER alles für eine dauerhaft unschlagbar hohe Präzision.

STEFAN KAHN
Teil des Teams ZOLLER-Montage

Produktion auf Premium-Level

Funktionales Design

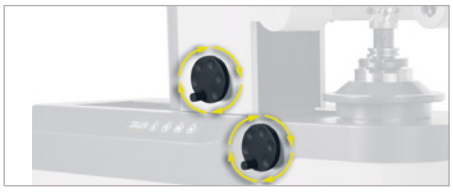
Maximaler Bedienkomfort

Kompaktes Basismodell

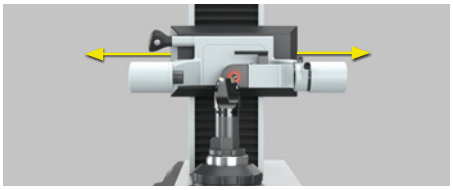
Ergonomischer Einhandbediengriff »eQ« (ergonomic & quick) – um den Optikträger in Z- und X-Achse spielend leicht auf die richtige Position zu verfahren. Der Button mit dem Solutions-Symbol lässt sich mit weiteren praktischen Funktionen individuell konfigurieren, wodurch die Bedienung noch einfacher und komfortabler wird.

Z-, X-Achse manuell/CNC – die hochpräzisen und leichtgängigen Linearachsen dienen der Schnell- und Feinpositionierung der messenden Optik zur Werkzeugschneide. Ob manuell für Stichproben über den Einhandbediengriff »eQ« oder CNC-gesteuert für vollautomatische Abläufe erlauben diese eine sichere, schnelle und bequeme Ausführung der Messung.

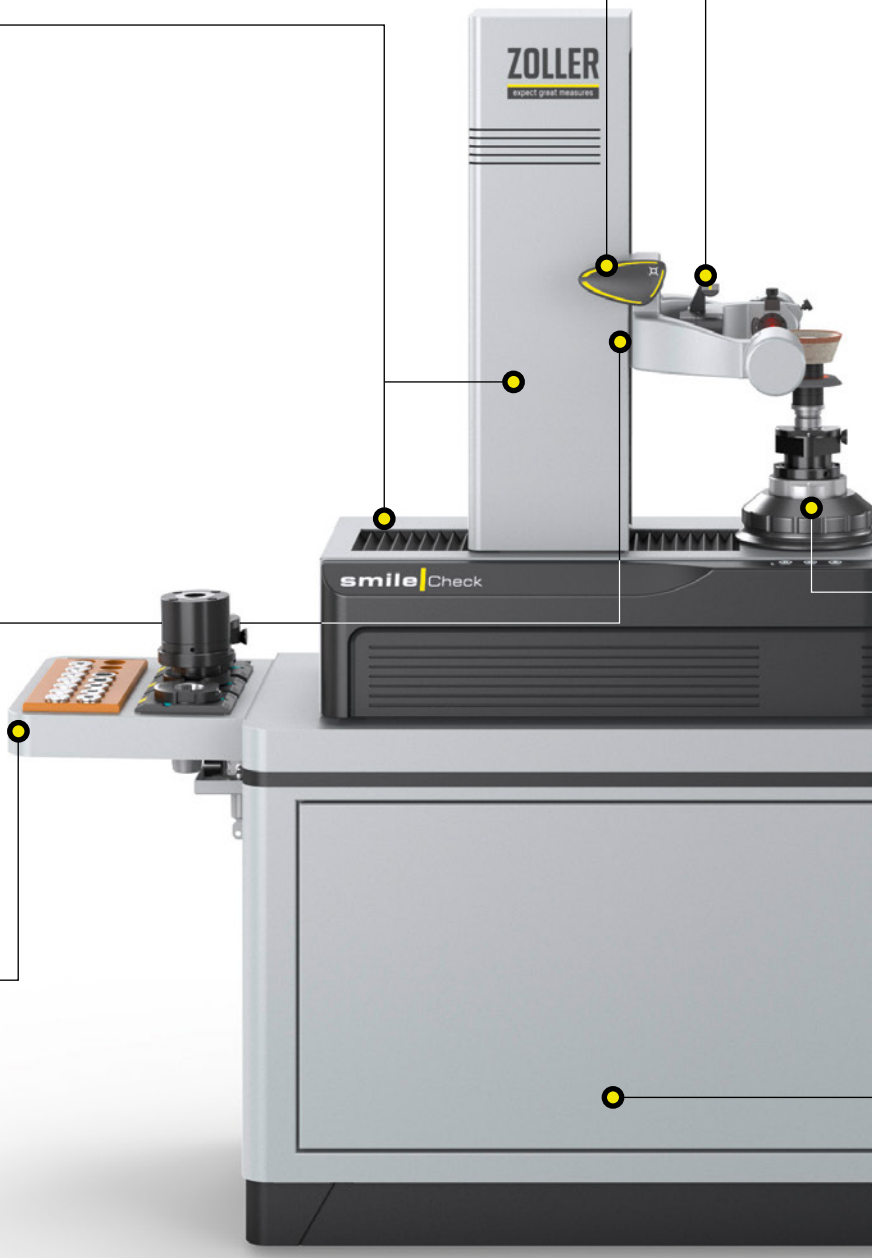
Manuelle Feinverstellung – die Alternative zur CNC-Steuerung. Die ergonomischen Handräder zur zusätzlichen manuellen Feinjustierung der Z- und X-Achse eignen sich speziell für das Modul Werkzeuginspektion.



Y-Achse – die optionale, CNC-gesteuerte Linearachse zum Messen von aus der Mitte liegenden Schneiden an Dreh- oder Multifunktionswerkzeugen.



Praktisches Ablagebord – nimmt Vorsatzhalter, Adapter, Werkzeuge und Zwischenbüchsen auf.



abgebildetes Gerät beinhaltet Optionen und Zubehör

»smileCheck« TÜV- und UL/CSA-geprüft

Jedes »smileCheck« ist nach internationalem Standard IEC/EN 61010-1 und cNRTLus zertifiziert.

Nachweisbare und zertifizierte Sicherheit.

Werkzeuginspektion mit manuell schwenkbarer Auflichtkamera – für radiale und axiale Inspektions- und Messaufgaben. Das integrierte LED-Ringlicht sorgt mit regelbarer Lichtintensität für eine optimale Ausleuchtung der Oberfläche. Die Klemm- und Arretiereinrichtung sowie der Schwenkbereich von -30° bis 90° gewährleisten eine zur jeweiligen Messstelle ideale Perspektive.

Software »pilot 4.0« – ist selbsterklärend, übersichtlich und ermöglicht der Bedienerin und dem Bediener prozesssichere Messungen. Sie bietet auf allen ZOLLER-Systemen eine einheitliche Benutzeroberfläche – bis hin zu ZOLLER TMS Tool Management Solutions. Der individuelle Aufbau der Software erlaubt hierbei schnell umsetzbare kundenspezifische Anpassungen.

Integrierte Bedieneinheit – bietet ein gesundheitsschonendes und komfortables Arbeiten. Der 24" TFT-Farbmonitor lässt sich individuell auf die Bedürfnisse jeder Bedienerin und jedes Bedieners anpassen: Höhe, Schwenk- und Neigungswinkel sind dabei flexibel einstellbar.

Hochgenauigkeitsspindel SK 50 – zur Aufnahme von Werkzeugen oder Adaptern mit Schnittstelle SK 50. Adapter zur Reduzierung erlauben die einfache und präzise Spannung nahezu jedes Werkzeugaufnahmesystems. Der optionale CNC-Antrieb mit Autofokus und präzisem Winkelmesssystem bietet ein automatisches Fokussieren der Werkzeugschneide und die Aufnahme der Wirkkontur.

Etikettendrucker – zum Ausdruck der Messergebnisse oder DataMatrix-Codes auf Haftpapier oder Thermo-Etiketten.

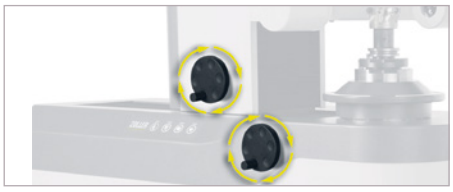
Stabiler Untertisch – die Basis des Gerätes: Hier sind Elektronik und Pneumatikelemente industriegerecht und servicefreundlich untergebracht, alles sauber und mit ausreichend Platz verlegt für gute Zugänglichkeit und optimale Belüftung.

Inspektion auf Premium-Niveau

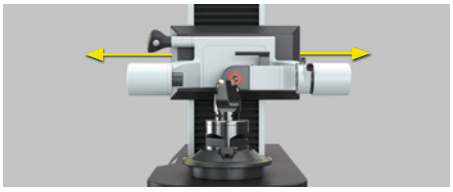
Ergonomischer Einhandbediengriff »eQ« (ergonomic & quick) – um den Optikträger in Z- und X-Achse spielend leicht auf die richtige Position zu verfahren. Der Button mit dem Solutions-Symbol lässt sich mit weiteren praktischen Funktionen individuell konfigurieren, wodurch die Bedienung noch einfacher und komfortabler wird.

Z-, X-Achse manuell/CNC – die hochpräzisen und leichtgängigen Linearachsen dienen der Schnell- und Feinpositionierung der messenden Optik zur Werkzeugschneide. Ob manuell für Stichproben über den Einhandbediengriff »eQ« oder CNC-gesteuert für vollautomatische Abläufe erlauben diese eine sichere, schnelle und bequeme Ausführung der Messung.

Manuelle Feinverstellung – die Alternative zur CNC-Steuerung. Die ergonomischen Handräder zur zusätzlichen manuellen Feinjustierung der Z- und X-Achse eignen sich speziell für das Modul Werkzeuginspektion.

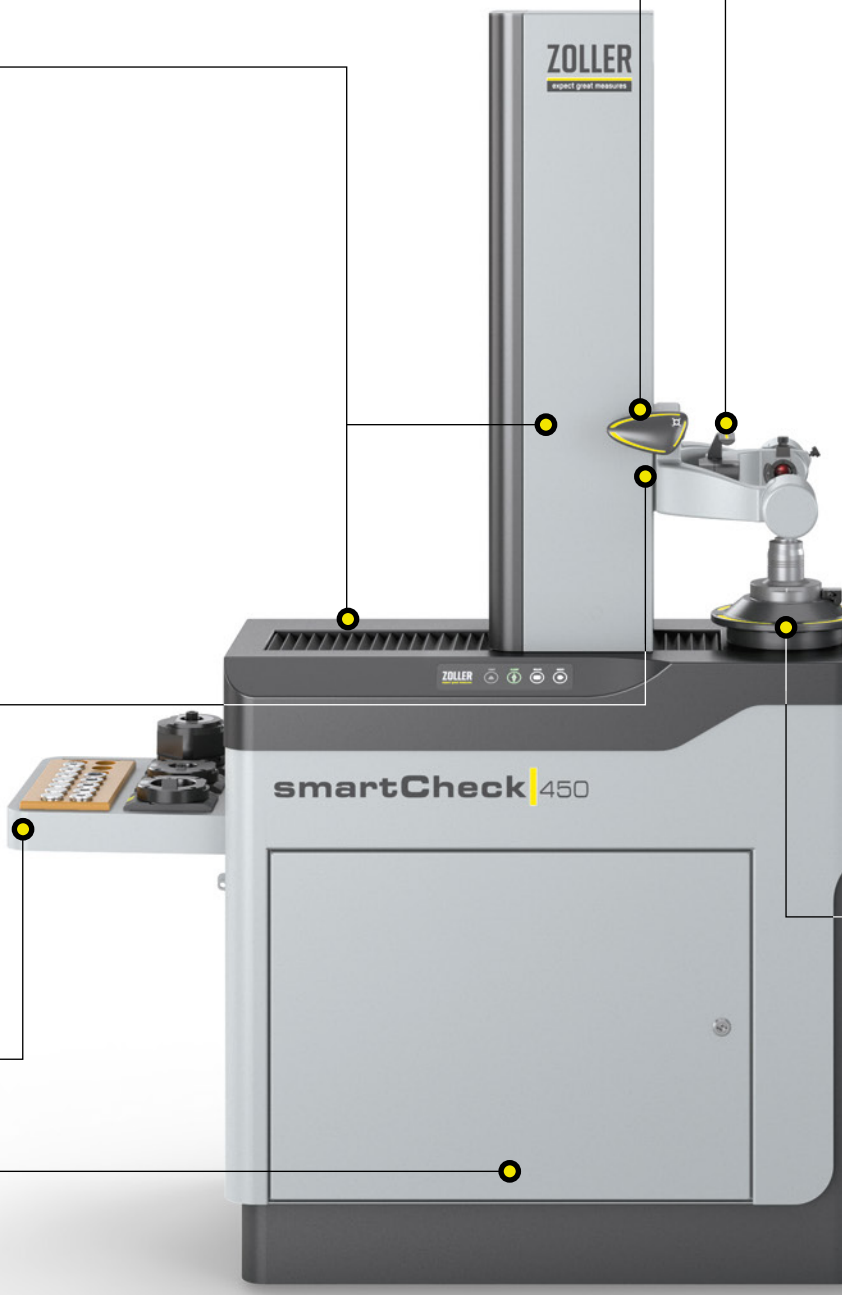


Y-Achse – die optionale, CNC-gesteuerte Linearachse zum Messen von aus der Mitte liegenden Schneiden an Dreh- oder Multifunktionswerkzeugen.



Praktisches Ablagebord – nimmt Vorsatzhalter, Adapter, Werkzeuge und Zwischenbüchsen auf.

Stabiler Untertisch – die Basis des Gerätes: Hier sind Rechner, Elektronik und Pneumatikelemente industriegerecht und service-freundlich untergebracht, alles sauber und mit ausreichend Platz verlegt für gute Zugänglichkeit und optimale Belüftung.



abgebildetes Gerät beinhaltet Optionen und Zubehör

»smartCheck 450« TÜV- und UL/CSA-geprüft

Jedes »smartCheck 450« ist nach internationalem Standard IEC/EN 61010-1 und cNRTLus zertifiziert.

Nachweisbare und zertifizierte Sicherheit.

Werkzeuginspektion mit manuell schwenkbarer Auflichtkamera – für radiale und axiale Inspektions- und Messaufgaben. Das integrierte LED-Ringlicht sorgt mit regelbarer Lichtintensität für eine optimale Ausleuchtung der Oberfläche. Die Klemm- und Arretiereinrichtung sowie der Schwenkbereich von -30° bis 90° gewährleisten eine zur jeweiligen Messstelle ideale Perspektive.

Software »pilot 4.0« – ist selbsterklärend, übersichtlich und ermöglicht der Bedienerin und dem Bediener prozesssichere Messungen. Sie bietet auf allen ZOLLER-Systemen eine einheitliche Benutzeroberfläche – bis hin zu ZOLLER TMS Tool Management Solutions. Der individuelle Aufbau der Software erlaubt hierbei schnell umsetzbare kundenspezifische Anpassungen.

Separate Bedieneinheit »cockpit« – bietet Platz für Tastatur und Maus sowie Ablagen für Etiketten- und Laserdrucker, Scanner und Werkzeuge. Der 24" TFT-Farbmonitor ist in Höhe und Neigung verstellbar und gestaltet so die Nutzung der Software maximal komfortabel. So kann sich jede Bedienerin und jeder Bediener den Arbeitsplatz mit wenigen Handgriffen individuell einrichten.

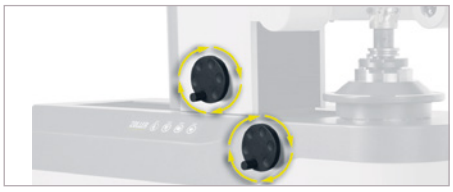
Hochgenauigkeitsspindel »ace« – garantiert µm-genaues Aufnehmen und Spannen von Werkzeugen und Aufnahmen aller Art. Eine Adaption an viele Werkzeughaltersysteme ist durch das universelle Vorsatzhalter-Wechselsystem gewährleistet. Der optionale CNC-Antrieb mit Autofokus und präzisem Winkelmesssystem bietet ein automatisches Fokussieren der Werkzeugschneide und die Aufnahme der Wirkkontur.

Topmodell für höchste Ansprüche

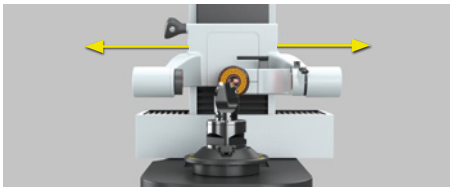
Ergonomischer Einhandbediengriff »eQ« (ergonomic & quick) – um den Optikträger in Z- und X-Achse spielend leicht auf die richtige Position zu verfahren. Der Button mit dem Solutions-Symbol lässt sich mit weiteren praktischen Funktionen individuell konfigurieren, wodurch die Bedienung noch einfacher und komfortabler wird.

Z-, X-Achse manuell/CNC – die hochpräzisen und leichtgängigen Linearachsen dienen der Schnell- und Feinpositionierung der messenden Optik zur Werkzeugschneide. Ob manuell für Stichproben über den Einhandbediengriff »eQ« oder CNC-gesteuert für vollautomatische Abläufe erlauben diese eine sichere, schnelle und bequeme Ausführung der Messung.

Manuelle Feinverstellung – die Alternative zur CNC-Steuerung. Die ergonomischen Handräder zur zusätzlichen manuellen Feinjustierung der Z- und X-Achse eignen sich speziell für das Modul Werkzeuginspektion.

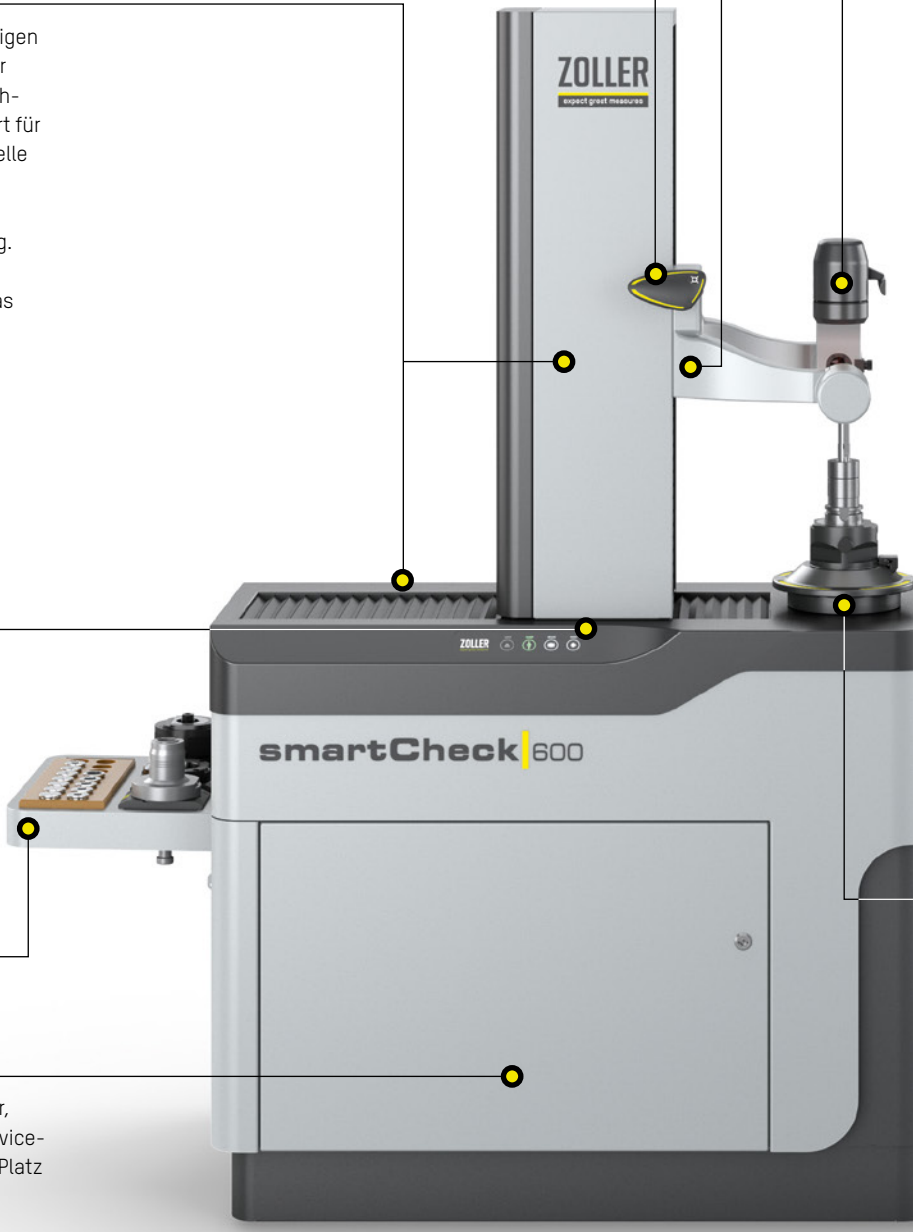


Y-Achse – die optionale, CNC-gesteuerte Linearachse zum Messen von aus der Mitte liegenden Schneiden an Dreh- oder Multifunktionswerkzeugen.



Praktisches Ablagebord – nimmt Vorsatzhalter, Adapter, Werkzeuge und Zwischenbüchsen auf.

Stabiler Untertisch – die Basis des Gerätes: Hier sind Rechner, Elektronik und Pneumatikelemente industriegerecht und service-freundlich untergebracht, alles sauber und mit ausreichend Platz verlegt für gute Zugänglichkeit und optimale Belüftung.



abgebildetes Gerät beinhaltet Optionen und Zubehör

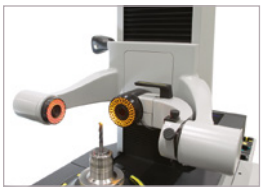
»smartCheck 600/800« TÜV- und UL/CSA-geprüft

Jedes »smartCheck 600/800« ist nach internationalem Standard IEC/EN 61010-1 und cNRTLus zertifiziert.

Nachweisbare und zertifizierte Sicherheit.

Schwenkbarer Optikträger – die optionale CNC-gesteuerte Schwenkeinrichtung der Durchlichtoptik mit einem Schwenkbereich von -30° bis 30° zur verzerrungsfreien Messung steigungsbehafteter Werkzeugkonturen.

Werkzeuginspektion mit manuell schwenkbarer Auflichtkamera – für radiale und axiale Inspektions- und Messaufgaben. Integriertes, in acht Bereiche segmentiertes Multi-LED-Ringlicht sorgt mit regelbarer Lichtintensität für eine optimale Ausleuchtung der Oberfläche. Die Klemm- und Arretiereinrichtung sowie der Schwenkbereich von -30° bis 90° gewährleisten eine zur jeweiligen Messstelle ideale Perspektive.



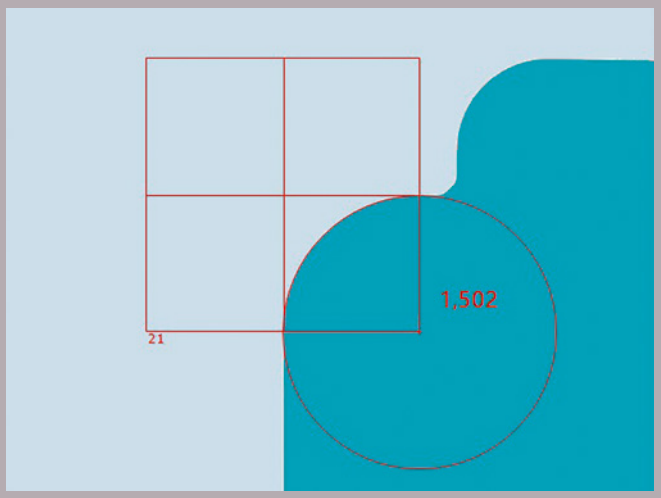
Software »pilot 4.0« – ist selbsterklärend, übersichtlich und ermöglicht der Bedienerin und dem Bediener prozesssichere Messungen. Sie bietet auf allen ZOLLER-Systemen eine einheitliche Benutzeroberfläche – bis hin zu ZOLLER TMS Tool Management Solutions. Der individuelle Aufbau der Software erlaubt hierbei schnell umsetzbare kundenspezifische Anpassungen.

Separate Bedieneinheit »cockpit« – bietet Platz für Tastatur und Maus sowie Ablagen für Etiketten- und Laserdrucker, Scanner und Werkzeuge. Der 24" TFT-Farbmonitor ist in Höhe und Neigung verstellbar und gestaltet so die Nutzung der Software maximal komfortabel. So kann sich jede Bedienerin und jeder Bediener den Arbeitsplatz mit wenigen Handgriffen individuell einrichten.

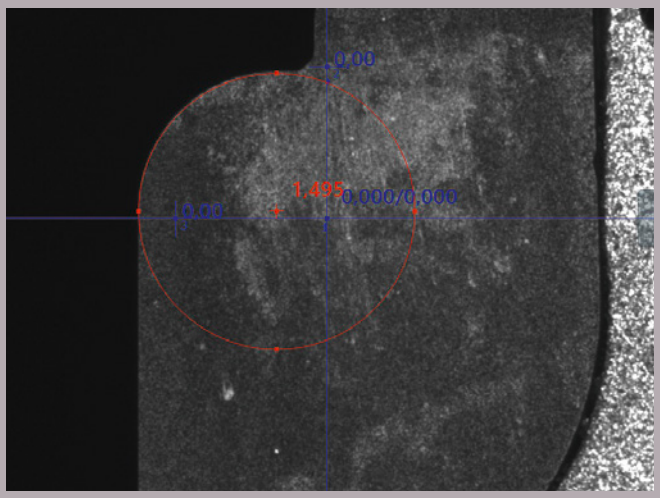
Hochgenauigkeitsspindel »ace« – garantiert µm-genaues Aufnehmen und Spannen von Werkzeugen und Aufnahmen aller Art. Eine Adaption an viele Werkzeughaltersysteme ist durch das universelle Vorsatzhalter-Wechselsystem gewährleistet. Der optionale CNC-Antrieb mit Autofokus und präzisem Winkelmesssystem bietet ein automatisches Fokussieren der Werkzeugschneide und die Aufnahme der Wirkkontur.

Hochpräzise Optik zur Werkzeuginspektion

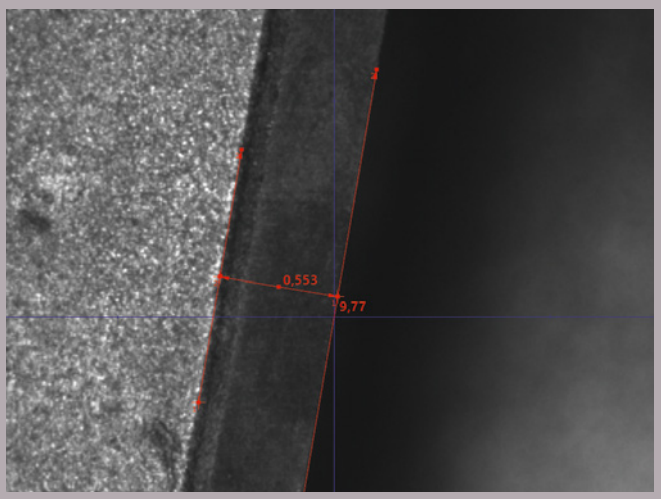
Die ZOLLER-Geräteserie »smileCheck« und »smartCheck« mit hochwertiger und industriegerechter Optik: An der Außenkontur der Werkzeuge können beispielsweise Schneidenradien, Winkel, Längen, Durchmesser etc. im Durchlicht automatisch und µm-genau vermessen werden. Gespeicherte Messabläufe erfolgen auf Knopfdruck vollautomatisch (CNC-Ausführung). Im Auflicht können manuelle Messungen im Spanraum, am Umfang und an der Stirn durchgeführt werden. Die Schneidkanten-detektion unterstützt hierbei bedienerunabhängige Messungen. Über innovative Softwarepakete werden Ihre Auflichtmessungen automatisiert. Die hochauflösenden Schneidenbilder eignen sich zudem hervorragend für Ihre Dokumentation.



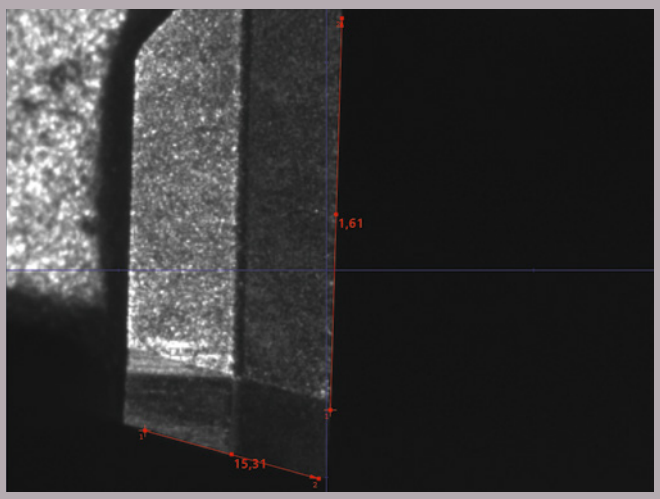
Durchlichtmessung am Umfang



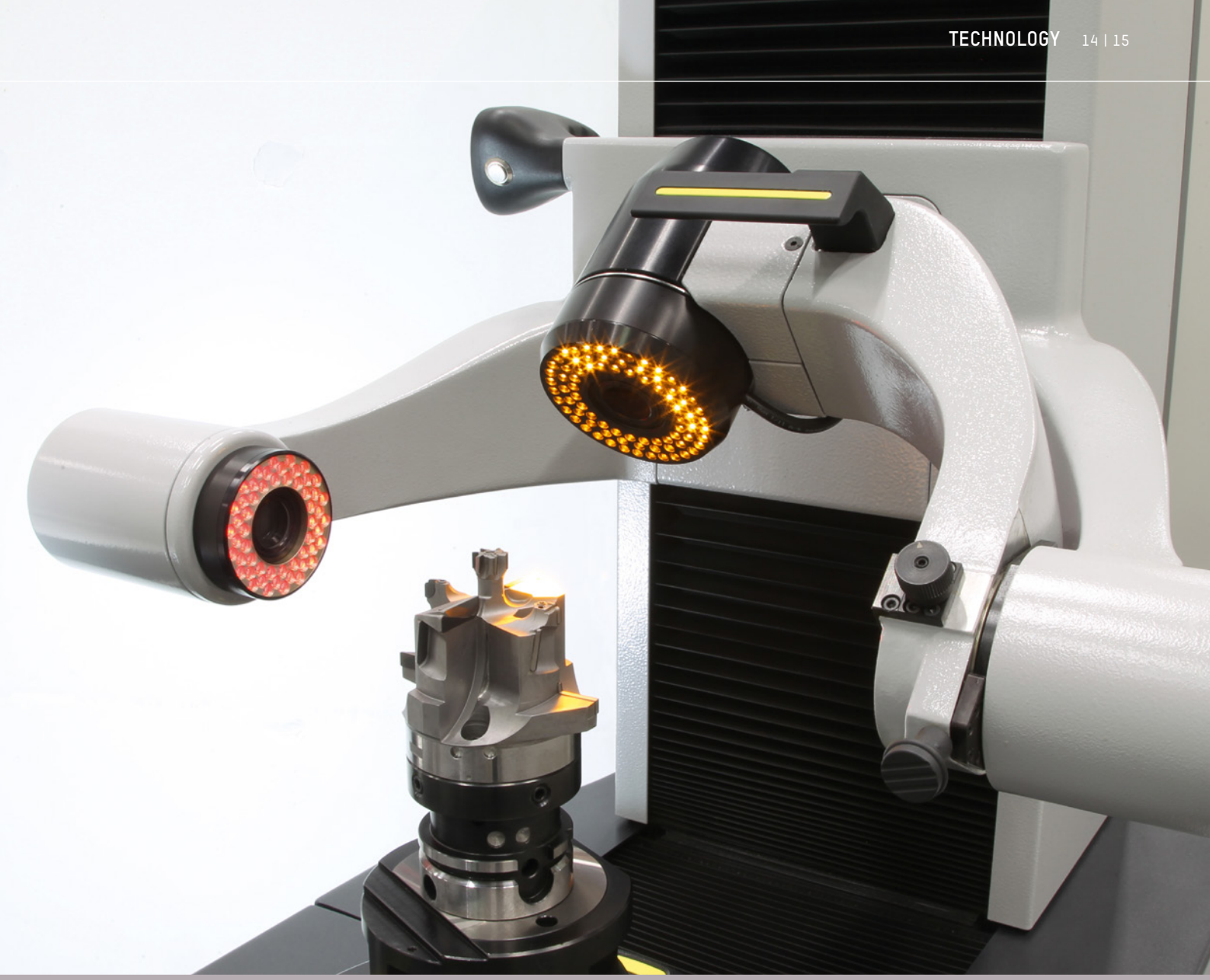
Konturvermessung im Spanraum



Auflichtmessung am Umfang



Auflichtmessung an der Stirn



Sensorik-Konfiguration	»smileCheck«	»smartCheck 450«	»smartCheck 600«
Optik-Durchlicht			
Durchlichtkamera HR50, BF ca. 7,3 x 6,7 mm²	●	●	●
Durchlichtkamera HR50 1:1, BF ca. 4,0 x 3,6 mm²	–	⊙	⊙
Durchlichtkamera HR70 1:1, BF ca. 4,0 x 3,6 mm²	⊙	⊙	⊙
Durchlichtkamera 5 Mpx, BF ca. 4,4 x 4,0 mm²	–	⊙	⊙
Durchlichtkamera WF, BF ca. 15,5 x 14,1 mm²	–	–	⊙
Optik-Auflicht zur Werkzeuginspektion			
Auflichtkamera, BF ca. 7,1 x 6,5 mm²	●	●	–
Auflichtkamera, BF ca. 4,4 x 4,0 mm²	–	–	●
Werkzeuginspektion			
Indexierbar 0° und 90°, stufenlos klemmbar	●	●	●
Schwenkbereich -30° bis 90°	●	●	●
Multi-LED-Auflicht 8-fach segmentierbar	–	–	●

● Basis ⊙ optional – nicht möglich

Präzise Spindeltechnik für Ihr »smileCheck«

Spannzangenadapter
Babychuck D 32 mm

Wendeplattenhalter
D 32 mm

Zwischenbüchsen
D 3 mm bis D 25 mm
und D 1/8" bis D 1"

Fixatoraufnahmen
mit Innen- und
Außenspannung

Werkstückaufnahme-
vorrichtung D 32 mm

Steilkegel
SK 10 bis SK 45

Hohlschaftkegel
HSK 25 bis HSK 100

Polygonschaftkegel
PSC 32 bis PSC 80

Hydrodehn Zylinderschaft
D 32 mm

Hochgenauigkeitsspindel SK 50 – mit optionaler Vakuumspannung

Hohe Plan- und Rundlaufgenauigkeit – besser als 2 µm

Ergonomisches Spindelhandrad – zur sicheren Verdrehung der Spindel und exakten Fokussierung der Werkzeugschneide

Pneumatische Spindelbremse und -indexierung – zur Fixierung der Spindel in der gewünschten Position

Schneller Adapterwechsel – in maximal 10 Sekunden

Integrierte Kalibrierkugeln an Spindel und Adaptern – zur einfachen, schnellen und exakten Bestimmung des Spindelnullpunkts

*optional

Vorteile der ZOLLER-Hochgenauigkeitsspindeln

- Alles spannen. Alles messen. Alles beschleunigen.
- Schneller, µm-genauer Wechsel
- Universell für alle Werkzeugaufnahmen

Hydrodehn Zylinderschaft
D 32 mm

Steilkegel
SK 25 bis SK 50

Hohlschaftkegel
HSK 25 bis HSK 63

Polygonschaftkegel
PSC 32 bis PSC 63

Hochgenauigkeitsspindel »pcs« – mit Kraftspannung und Schnellwechselsystem

Kraftbetätigte Werkzeugspannung – gleichbleibend, unabhängig von der Anwenderin und dem Anwender

Hohe Plan- und Rundlaufgenauigkeit – besser als 2 µm

Ergonomisches Spindelhandrad – zur sicheren Verdrehung der Spindel und exakten Fokussierung der Werkzeugschneide

Pneumatische Spindelbremse und -indexierung – zur Fixierung der Spindel in der gewünschten Position

Hohe Wechselgenauigkeit von Vorsatzhaltern – besser als 1 µm

Schneller Vorsatzhalterwechsel – in weniger als 10 Sekunden

Integrierte Kalibrierkugeln an Vorsatzhaltern – zur einfachen, schnellen und exakten Bestimmung des Spindelnullpunkts

Innovative Spindeltechnik für Ihr »smartCheck«

Hohlschaftkegel
HSK 25 bis HSK 125

Steilkegel
SK 25 bis SK 60

Polygonschaftkegel
PSC 32 bis PSC 100

Hochgenauigkeitsspindel »ace« – mit Kraftspannung und Schnellwechselsystem

Kraftbetätigte Werkzeugspannung – gleichbleibend, unabhängig von der Anwenderin und dem Anwender
Hohe Plan- und Rundlaufgenauigkeit – besser als 2 µm
Ergonomisches Spindelhandrad – zur sicheren Verdrehung der Spindel und exakten Fokussierung der Werkzeugschneide
Pneumatische Spindelbremse und -indexierung – zur Fixierung der Spindel in der gewünschten Position
Hohe Wechselgenauigkeit von Vorsatzhaltern – besser als 1 µm
Schneller Vorsatzhalterwechsel – in weniger als 10 Sekunden
Integrierte Kalibrierkugeln an Vorsatzhaltern – zur einfachen, schnellen und exakten Bestimmung des Spindelnullpunkts
Automatische Nullpunktwahl – automatisches Erkennen und Kalibrieren des eingesetzten Vorsatzhalters

Vorteile der ZOLLER-Hochgenauigkeitsspindeln

- Alles spannen. Alles messen. Alles beschleunigen.
- Schneller, µm-genauer Wechsel
- Universell für alle Werkzeugaufnahmen

Spannzangenadapter
Babychuck D 32 mm

Wendeplattenhalter
D 32 mm

Zwischenbüchsen
D 3 mm bis D 25 mm
und D 1/8" bis D 1"

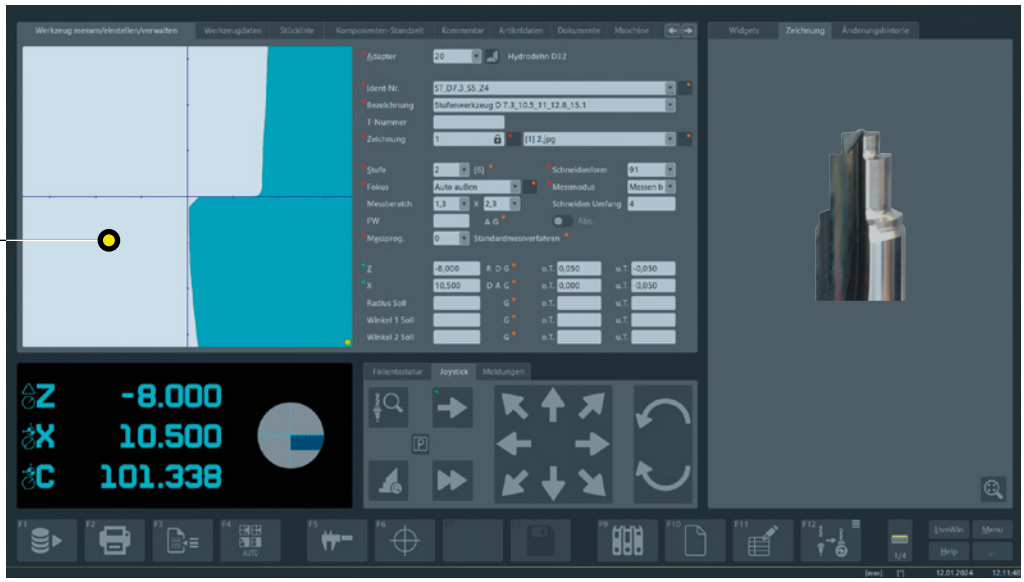
Fixatoraufnahmen
mit Innen- und
Außenspannung

Werkstückaufnahme-
vorrichtung D 32 mm

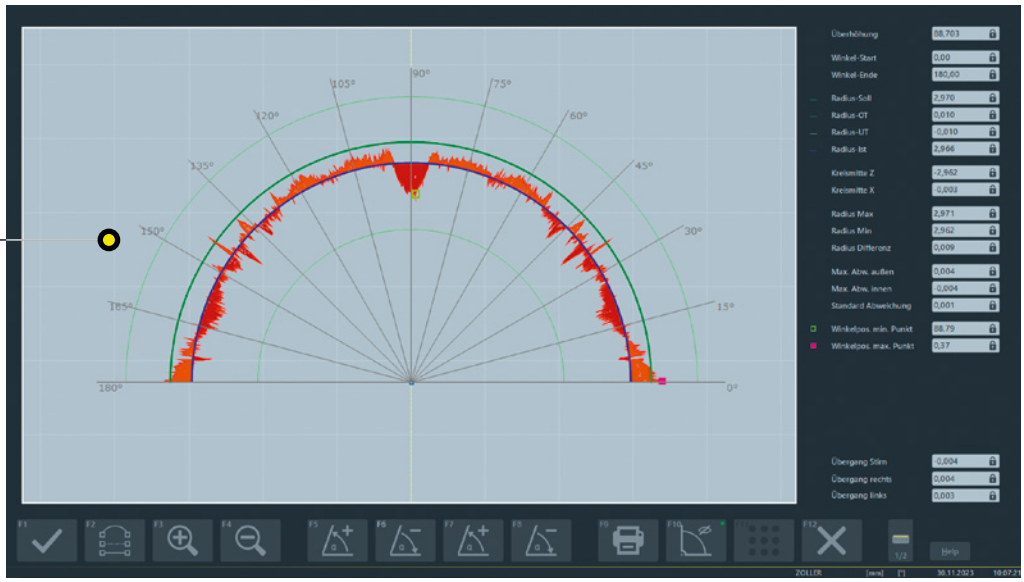
Hydrodehn Zylinderschaft
D 32 mm

Intuitiv und intelligent – Software »pilot 4.0«

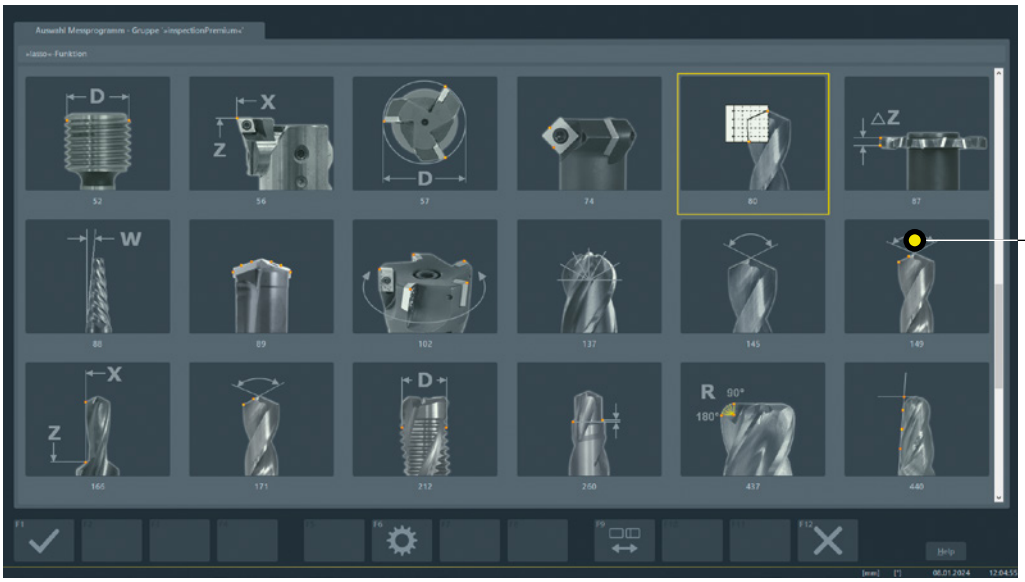
»pilot 4.0« hat sich als leistungsstarke und umfassende Softwarelösung für alle ZOLLER-Einstell-, Mess- und Prüfgeräte etabliert. Die intuitive, grafische Bedienerführung leitet die Anwenderin und den Anwender schnell und sicher zum präzisen Messergebnis. Dank »pilot 4.0« gelingen so selbst komplexe Messaufgaben auf Anhieb. Gleichzeitig ist die Software so umfangreich in der Funktionalität, dass es für jede Anforderung eine Lösung gibt. Nicht umsonst gilt »pilot« als weltweit unerreichter Maßstab für das Messen, Prüfen und Verwalten von Zerspanungswerkzeugen.



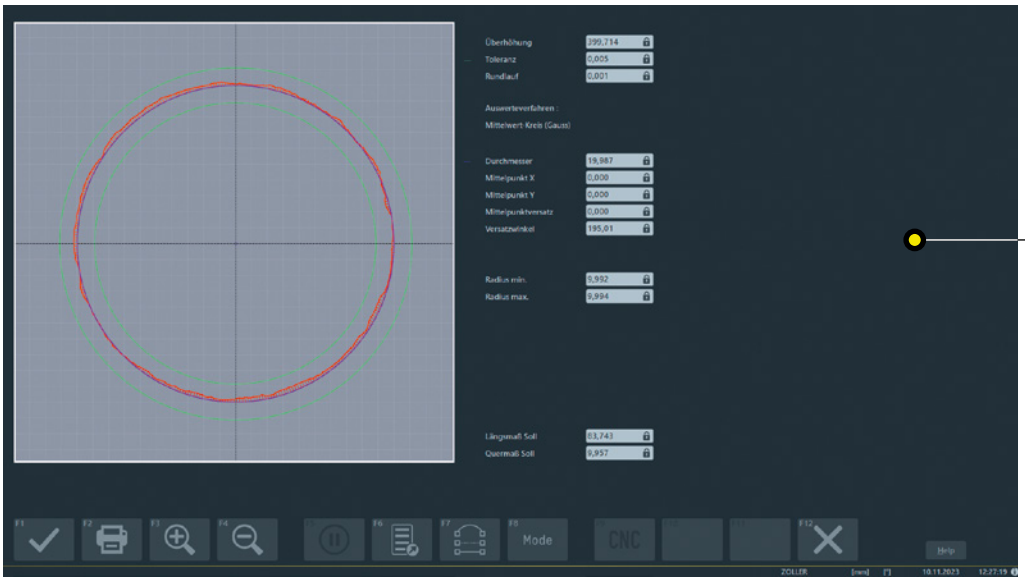
Software »pilot 4.0« – mit grafischer Bedienoberfläche für intuitives Arbeiten. Abgespeicherte Messabläufe garantieren eine automatische und bedienerunabhängige Prüfung und Vermessung. Zusätzlich steht für Stichproben die automatische Schneidenformerkennung ohne erforderliche Datenanlage zur Verfügung.



Radiuskontur »contur« mit Grafik – zur automatischen Ermittlung konkaver und konvexer Radien an der Außenkontur von Werkzeugen inklusive einstellbaren Winkelsektoren mit grafischer Auswertung.



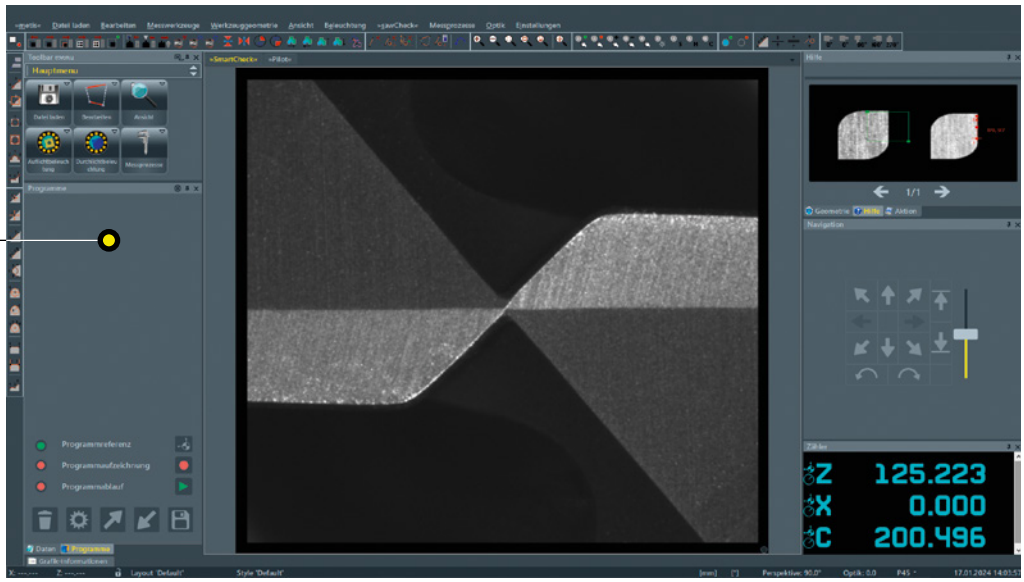
Softwarepakete »inspection« – »Basic«, »Advanced«, »Premium« erweitern flexibel den Funktionsumfang der Basisversion entsprechend der jeweiligen Messanforderungen. Die Datenanlage der Messprogramme ist unübertroffen einfach: Der fotoreale Eingabedialog »fored« führt sicher durch die Parametereingabe.



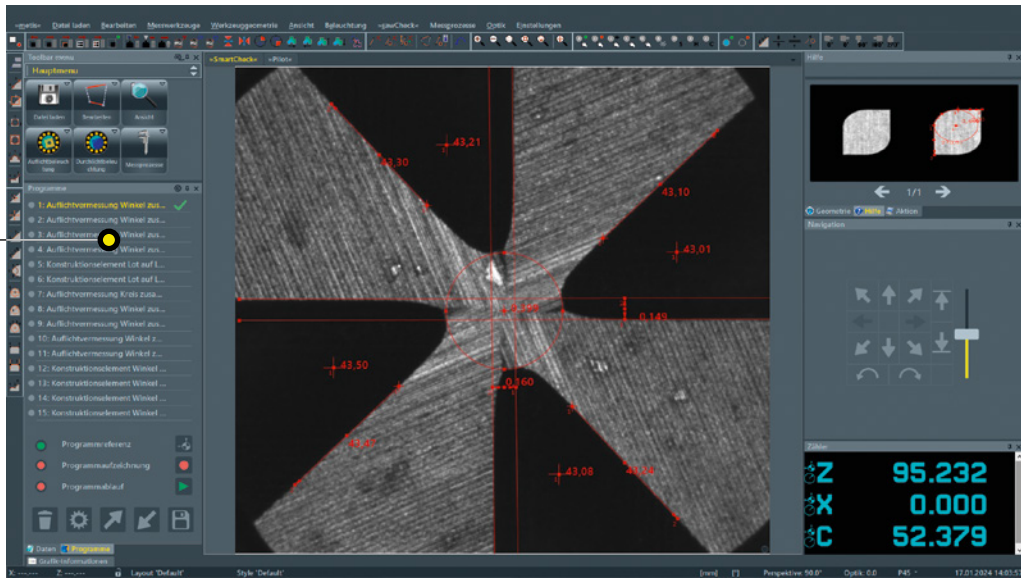
Rundlaufprüfung 360° – um den Rundlauf an kreisförmigen Flächen (z. B. Werkzeugschaft) automatisch zu ermitteln und den gesamten Konturverlauf grafisch auszuwerten. Diese Funktionalität ist gleichzeitig Basis für die automatische Rundlauf- und Taumelkompensation.

Werkzeuganalyse leicht gemacht

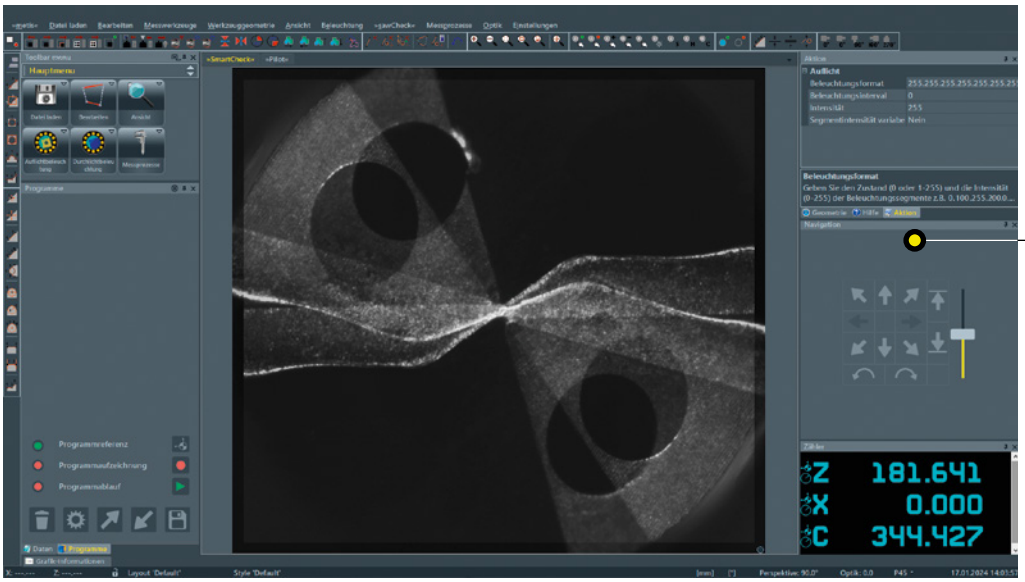
Ausgerüstet mit einer schwenkbaren Auflichtkamera ist die ZOLLER-Geräteserie »smileCheck« und »smartCheck« hervorragend zur Werkzeuginspektion einsetzbar. Werkzeugparameter, Geometriedaten und Schneidenkonturen werden sowohl radial als auch axial erfasst und somit Werkzeuganalysen universell, schnell und einfach durchgeführt.



Werkzeuganalyse »metis« – vermisst und dokumentiert beliebige Konturen, Radien, Winkel, Abstände und Defekte (Verschleiß) im Auflicht.



»metis«-Generator – zur Erstellung von vollautomatischen Messabläufen im Auf- und Durchlicht, inklusive der Berechnung von Schnittpunkten, Abständen, Winkeln und vielem mehr.

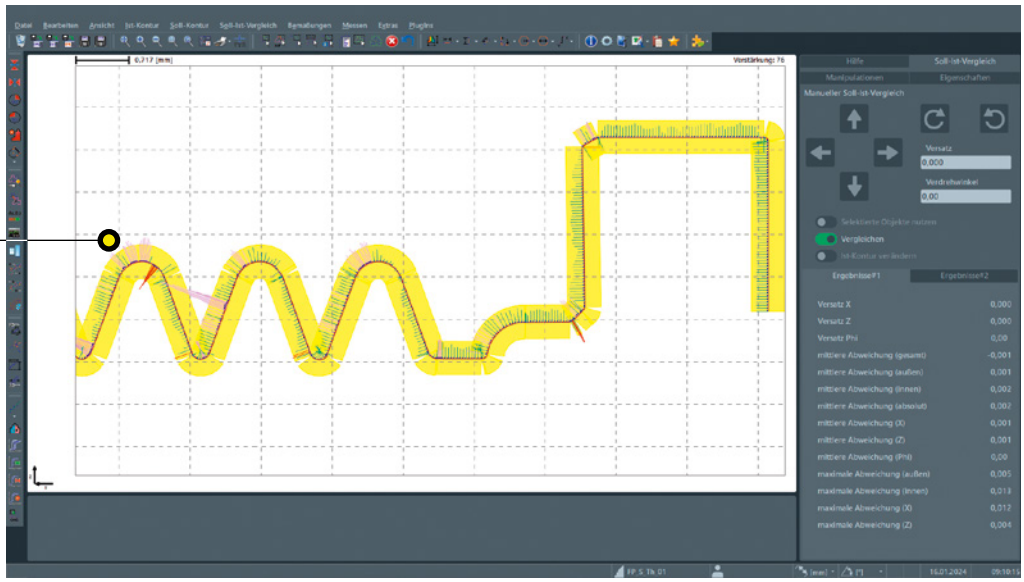


Werkzeuganalyse »metis« – die Einblendung eines vom Masterwerkzeug auf Knopfdruck gespeicherten und transparenten Referenzbildes ermöglicht den schnellen optischen Vergleich des zu prüfenden Werkzeugs mit dessen Sollgeometrie.

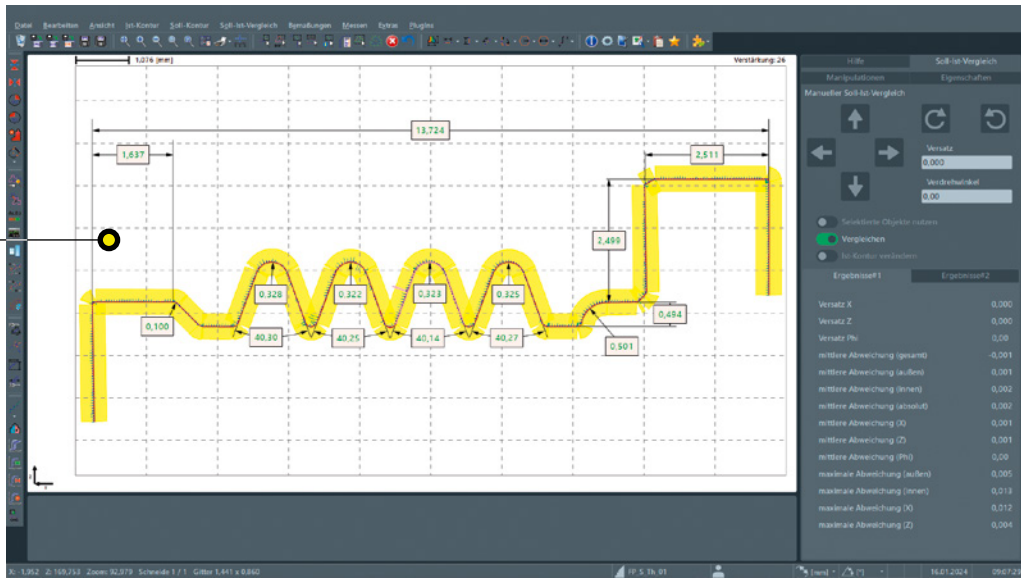
DXF-Konturprojektion »telesto« – Einblendung einer DXF-Datei im Auf- und Durchlicht als Sollkontur, um die Werkzeugkontur mit dieser einfach und schnell zu vergleichen.

Werkzeugkonturen detailliert prüfen

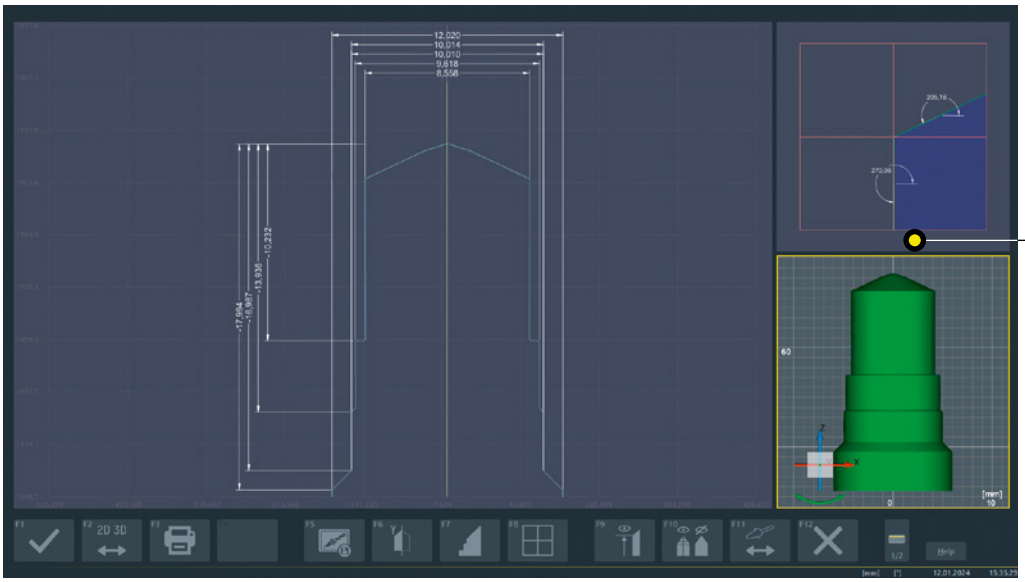
Die mit und für Werkzeughersteller entwickelte ZOLLER-Software bietet Ihnen Lösungen für höchste Ansprüche. Selbst komplexe Mess- und Prüfaufgaben sind genial einfach in ihrer Anwendung.



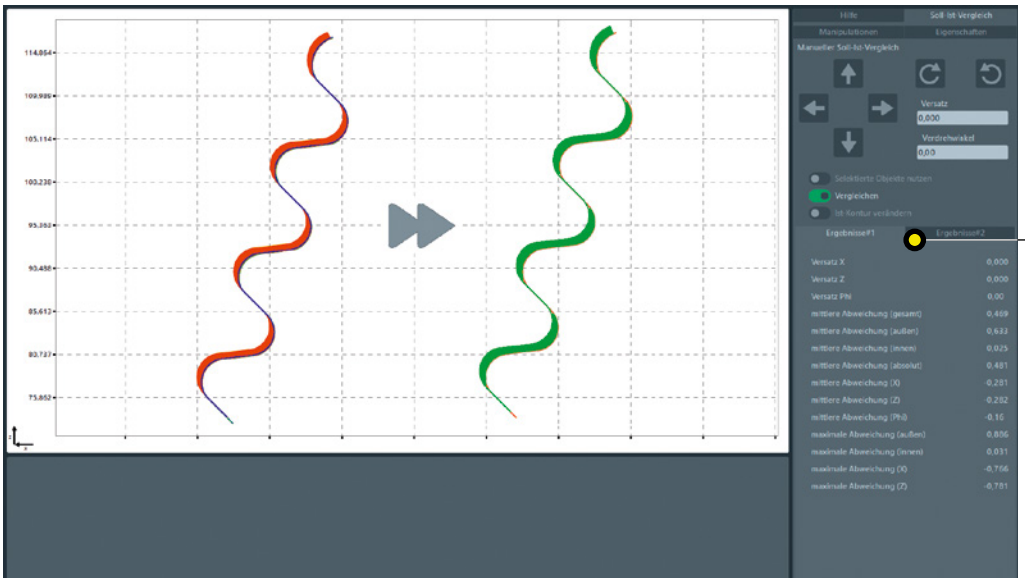
Konturverlaufsmessung »lasso« – zum Scannen beliebiger Werkzeug- oder Werkstückkonturen und Erstellen eines Soll-Ist-Vergleichs auf Basis einer DXF-Sollkontur mit variablem Toleranzband.



»lasso«-Bemaßungssystem – zum Erstellen komplexer Bemaßungen von Abständen und Kontur-Elementen in wenigen Schritten. Es erlaubt flexible, schnelle und effektive Bemaßungen an Istkonturen. Mit Vorlage einer bemaßten Sollkontur erfolgt dies automatisch.



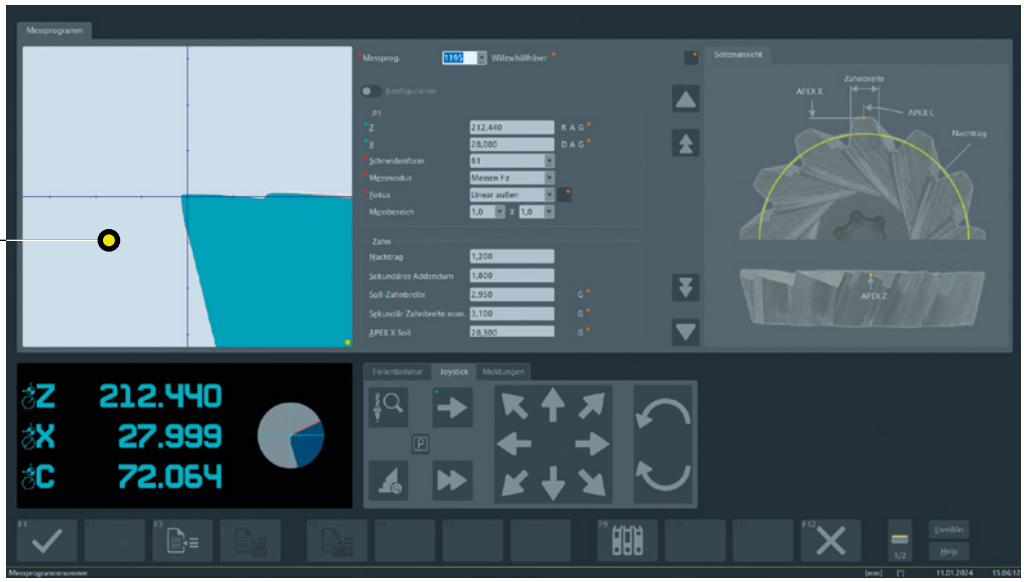
Zeichnungsgenerator »sinope« – die Software zur automatischen Generierung der Werkzeugzeichnung aus den gemessenen Istmaßen des Werkzeuges als Ergänzung zum tabellarischen Prüfprotokoll. Die Darstellung der Werkzeugkontur erfolgt in 2D/3D mit Detailansicht der Messpunkte.



Konturkorrektur »coCon« – nach dem Scan der Werkzeugkontur erfolgt anhand der Soll-DXF-Datei die automatische Berechnung der Konturkorrektur von erodierten oder geschliffenen Formwerkzeugen. Die Ausgabe der neuen Kontur erfolgt im DXF-Format.

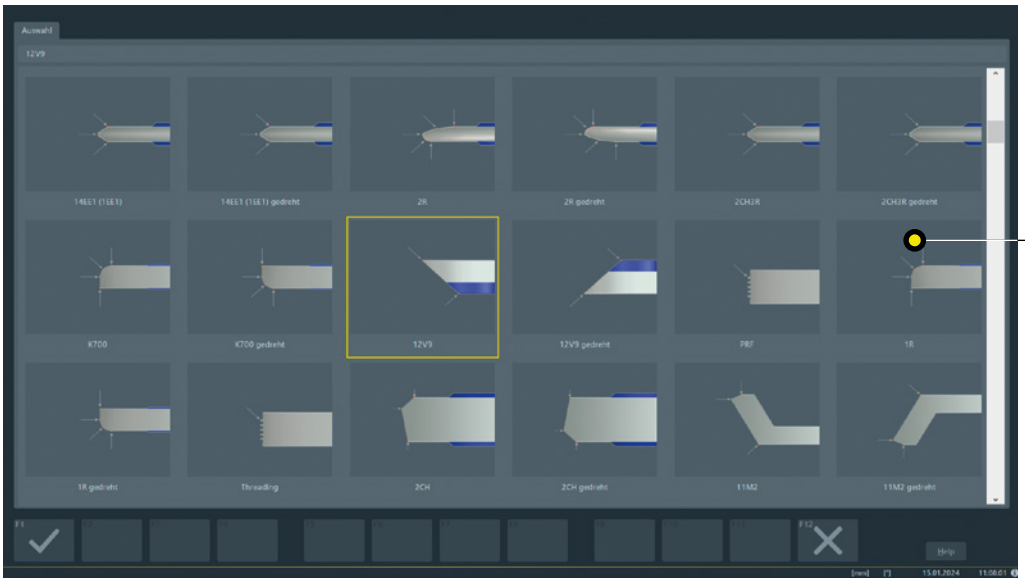
Perfekt auch auf Spezialgebieten

Präzision auf ganzer Linie – »pilot 4.0« bietet innovative Lösungen auch für spezielle Anwendungen und wird dabei von ZOLLER im eigenen Haus mit großer Entwicklungskapazität kontinuierlich weiterentwickelt, um den Anforderungen neuer Werkzeugtechnologien gerecht zu werden sowie Kundenwünsche kompetent umzusetzen und gleichzeitig bestehende Prozesse noch einfacher und effizienter zu gestalten. So zum Beispiel die wichtige Vorbereitung der Schleifscheiben für neue Aufträge. ZOLLER bietet die durchgängig perfekte Lösung für kurze Rüst- und Durchlaufzeiten: Von Verwaltung, Lager, Montage bis hin zur Vermessung und Übertragung der Messdaten zu Ihrer Schleifmaschine.

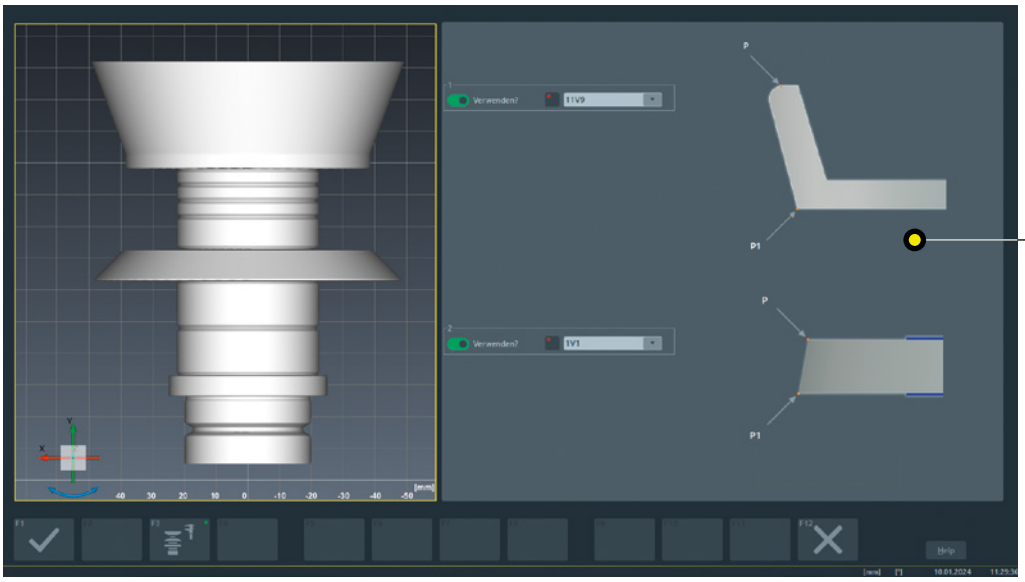


Software Power Skiving Cutter – zur Ermittlung der für den Einsatz auf der Bearbeitungsmaschine erforderlichen Werkzeugparameter – fotorealer Eingabedialog und automatisches Vermessen im Auf- und Durchlicht.

Software Power Skiving Cutter – automatische Vermessung im Auflicht mit der Werkzeuginspektionskamera inklusive Tiefenbilderzeugung für verzerrungsfreie Messungen und automatischer Regulierung der Beleuchtungsintensität zur optimalen Ausleuchtung der Oberfläche.



Software Schleifscheiben – Bibliothek der Schleifscheibentypen gemäß FEPA Norm sowie Schleifmaschinenhersteller-spezifische Typen (z.B. ANCA, MAKINO, ROLLOMATIC).

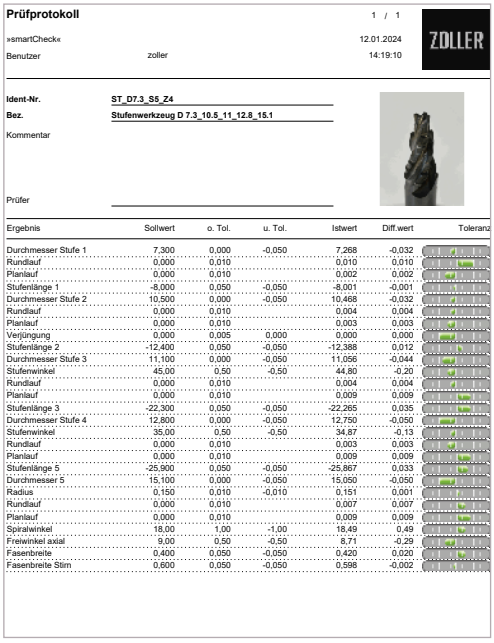


»elephant 2.0« für Schleifscheiben – scannt die Kontur des Schleifscheibenpakets und ermittelt vollautomatisch die einzelnen Schleifscheibentypen. Ohne jegliche Dateneingabe wird das Paket im Anschluss vermessen und im Detail protokolliert. Für Folgemessungen kann das Schleifscheibenpaket gespeichert werden.

Protokollierung und Vernetzung Ihrer Daten

ZOLLER ermöglicht den durchgängigen Datentransfer und die sichere Kommunikation: alle beteiligten Systeme greifen somit ineinander. Schnittstellen zu Ihren Programmiersystemen und Schleifmaschinen ermöglichen eine reibungslose Vernetzung und einen automatisierten Datenaustausch zur Effizienzsteigerung in Ihrer Fertigung. So können Messabläufe anhand eines CAD-Modells vom Werkzeug extern vorbereitet und simuliert werden, gemessene Ist-Daten werden zur Maschinensteuerung übertragen. Für Ihre Prüf- und Messergebnisse bietet ZOLLER »pilot 4.0« eine Vielzahl an Protokolliermöglichkeiten zum stichhaltigen Nachweis der Werkzeugqualität, optimal abgestimmt auf Ihre Anforderungen.

Editierbares Prüfprotokoll »apus« – um alle Messergebnisse inklusive Bezeichnungen, Sollwerten, Toleranzen und vieles mehr tabellarisch und flexibel im Layout darstellen zu können.



Prüfprotokoll 1 / 1

»smartCheck« 12.01.2024

Benutzer zoller 14:19:10

ZOLLER

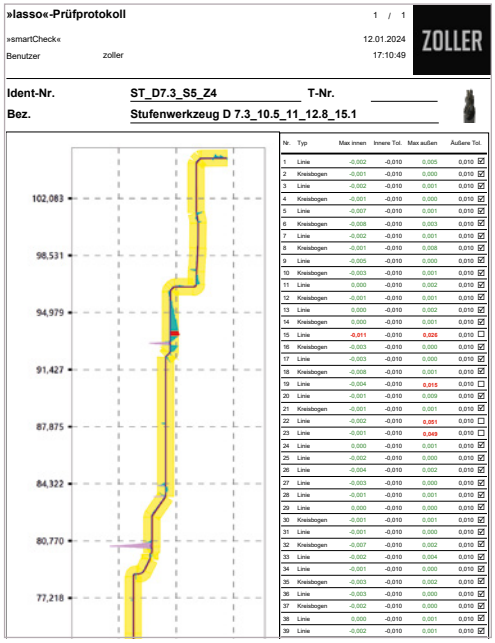
Ident-Nr. ST_D7.3_S5_Z4

Bez. Stufenwerkzeug D 7.3_10.5_11_12.8_15.1

Kommentar

Prüfer

Ergebnis	Sollwert	o. Tol.	u. Tol.	Istwert	Diff.wert	Toleranz
Durchmesser Stufe 1	7,300	0,000	-0,050	7,268	-0,032	
Rundlauf	0,000	0,010		0,010	0,010	
Planlauf	0,000	0,010		0,002	0,002	
Stufenlänge 1	-8,000	0,050	-0,050	-8,001	-0,001	
Durchmesser Stufe 2	10,500	0,000	-0,050	10,468	-0,032	
Rundlauf	0,000	0,010		0,004	0,004	
Planlauf	0,000	0,010		0,003	0,003	
Verjüngung	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000	
Stufenlänge 2	-12,400	0,050	-0,050	-12,388	0,012	
Durchmesser Stufe 3	11,100	0,000	-0,050	11,056	-0,044	
Stufenwinkel	45,00	0,50	-0,50	44,80	-0,20	
Rundlauf	0,000	0,010		0,004	0,004	
Planlauf	0,000	0,010		0,009	0,009	
Stufenlänge 3	-22,300	0,050	-0,050	-22,265	0,035	
Durchmesser Stufe 4	12,800	0,000	-0,050	12,750	-0,050	
Stufenwinkel	35,00	0,50	-0,50	34,87	-0,13	
Rundlauf	0,000	0,010		0,003	0,003	
Planlauf	0,000	0,010		0,009	0,009	
Stufenlänge 5	-25,900	0,050	-0,050	-25,867	0,033	
Durchmesser 5	15,100	0,000	-0,050	15,050	-0,050	
Radius	0,150	0,010	-0,010	0,151	0,001	
Rundlauf	0,000	0,010		0,007	0,007	
Planlauf	0,000	0,010		0,009	0,009	
Spiralwinkel	18,00	1,00	-1,00	18,49	0,49	
Freiwinkel axial	9,00	0,50	-0,50	8,71	-0,29	
Fasenbreite	0,400	0,050	-0,050	0,420	0,020	
Fasenbreite Stirn	0,600	0,050	-0,050	0,598	-0,002	



»lasso«-Prüfprotokoll 1 / 1

»smartCheck« 12.01.2024

Benutzer zoller 17:10:49

ZOLLER

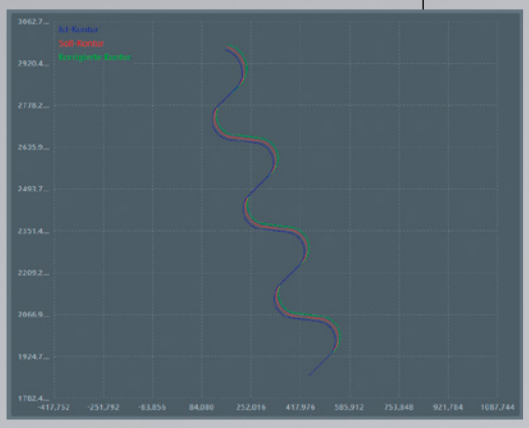
Ident-Nr. ST_D7.3_S5_Z4 **T-Nr.**

Bez. Stufenwerkzeug D 7.3_10.5_11_12.8_15.1

Nr.	Typ	Max innen	Innere Tol.	Max außen	Äußere Tol.	
1	Linie	-0,002	-0,010	0,005	0,010	☑
2	Kreisbogen	-0,001	-0,010	0,000	0,010	☑
3	Linie	-0,002	-0,010	0,001	0,010	☑
4	Kreisbogen	-0,001	-0,010	0,000	0,010	☑
5	Linie	-0,007	-0,010	0,001	0,010	☑
6	Kreisbogen	-0,008	-0,010	0,003	0,010	☑
7	Linie	-0,002	-0,010	0,001	0,010	☑
8	Kreisbogen	-0,001	-0,010	0,008	0,010	☑
9	Linie	-0,005	-0,010	0,000	0,010	☑
10	Kreisbogen	-0,003	-0,010	0,001	0,010	☑
11	Linie	0,000	-0,010	0,002	0,010	☑
12	Kreisbogen	-0,001	-0,010	0,001	0,010	☑
13	Linie	0,000	-0,010	0,002	0,010	☑
14	Kreisbogen	0,000	-0,010	0,001	0,010	☑
15	Linie	-0,011	-0,010	0,026	0,010	☐
16	Kreisbogen	-0,003	-0,010	0,000	0,010	☑
17	Linie	-0,003	-0,010	0,000	0,010	☑
18	Kreisbogen	-0,008	-0,010	0,001	0,010	☑
19	Linie	-0,004	-0,010	0,015	0,010	☐
20	Linie	-0,001	-0,010	0,009	0,010	☑
21	Kreisbogen	-0,001	-0,010	0,001	0,010	☑
22	Linie	-0,002	-0,010	0,051	0,010	☐
23	Linie	-0,001	-0,010	0,049	0,010	☐
24	Linie	0,000	-0,010	0,001	0,010	☑
25	Linie	-0,002	-0,010	0,000	0,010	☑
26	Linie	-0,004	-0,010	0,002	0,010	☑
27	Linie	-0,003	-0,010	0,000	0,010	☑
28	Linie	-0,001	-0,010	0,001	0,010	☑
29	Linie	0,000	-0,010	0,000	0,010	☑
30	Kreisbogen	-0,001	-0,010	0,001	0,010	☑
31	Linie	-0,001	-0,010	0,000	0,010	☑
32	Kreisbogen	-0,007	-0,010	0,002	0,010	☑
33	Linie	-0,002	-0,010	0,004	0,010	☑
34	Linie	-0,001	-0,010	0,000	0,010	☑
35	Kreisbogen	-0,003	-0,010	0,002	0,010	☑
36	Linie	-0,003	-0,010	0,000	0,010	☑
37	Kreisbogen	-0,002	-0,010	0,000	0,010	☑
38	Linie	0,000	-0,010	0,001	0,010	☑
39	Linie	-0,002	-0,010	0,001	0,010	☑

Beispiele –
links – Protokollausdruck mit »apus«.

rechts – messprogrammspezifischer Prüfprotokollausdruck.

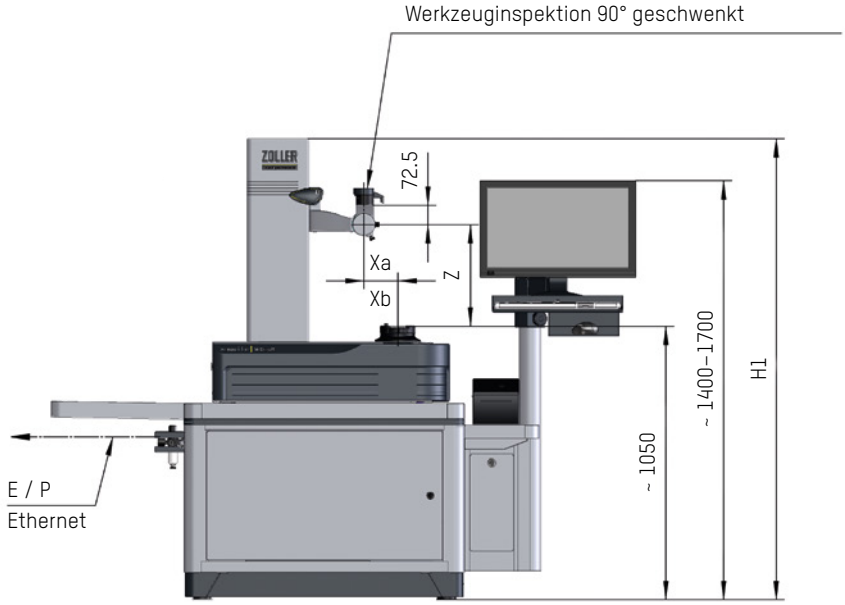


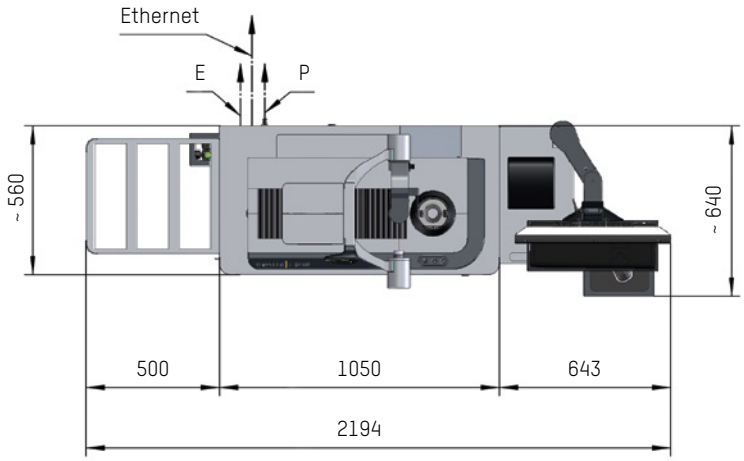
Konturkorrektur für Formwerkzeuge – Soll-Ist-Vergleich der gescannten Kontur mit der Sollkontur im DXF-Format. Die Software »coCon« invertiert die Abweichungen und erzeugt eine Konturkorrektur, die als neue DXF-Datei an die Maschine übertragen wird.

Schnittstellen – das Prüf- und Messgerät empfängt eine Messdatendatei vom Programmiersystem oder der Schleifmaschine und generiert automatisch den Messablauf. Die gemessenen Werkzeug-Ist-Daten werden vom ZOLLER-Prüf- und Messgerät zum Programmiersystem oder an die Maschinensteuerung übertragen, wo das NC-Programm für die Serienfertigung optimiert wird.

Aufstellmaße und Technische Daten

Technische Daten »smileCheck«					
Maximale Werkzeuglänge Z	**Maximaler Werkzeugdurchmesser D**	**Maximaler Rachenlehrendurchmesser d**	**Verfahrbereich Y-Achse***	**Anzahl der Achsen**	**Höhe H1**
420 mm	420/460/620 mm	70 mm	± 50 mm	3–4	~ 1750 mm
600 mm	420/460/620 mm	70 mm	± 50 mm	3–4	~ 1950 mm
800 mm	420/460/620 mm	70 mm	± 50 mm	3–4	~ 2150 mm

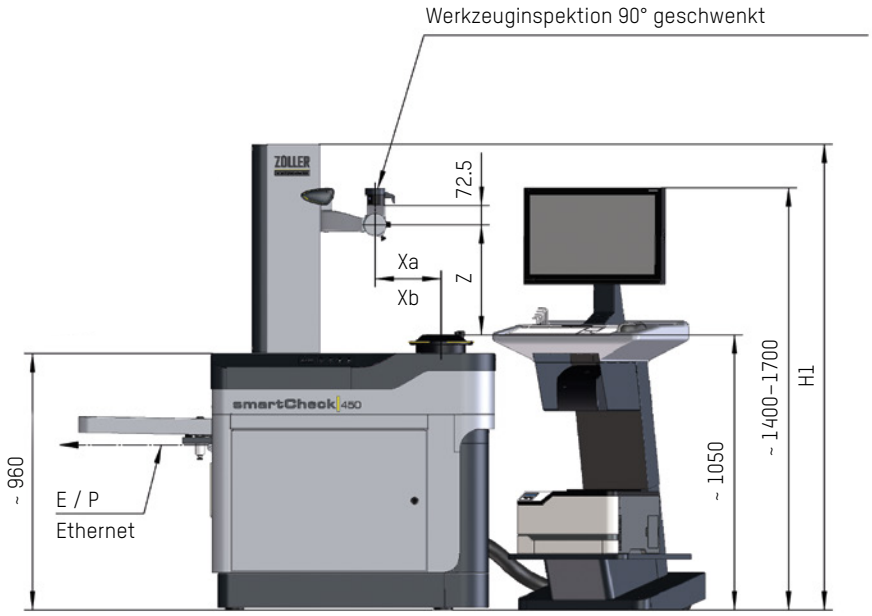


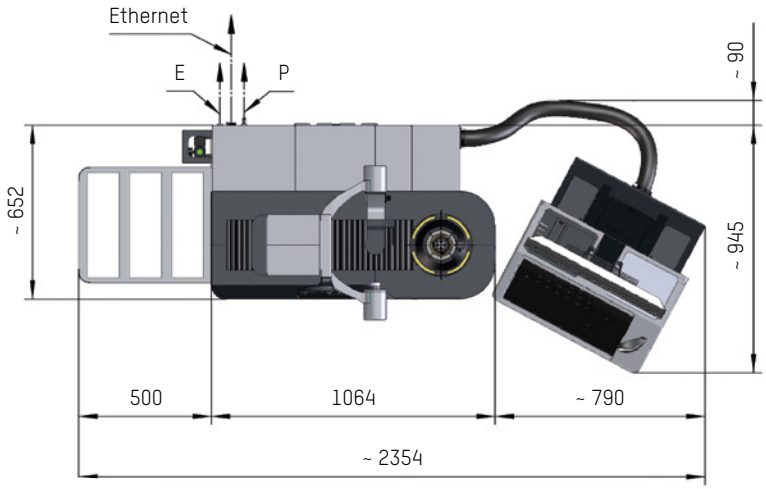


Hinweis: P Luftanschluss, ø 6 E Elektroanschluss Aufstellmaße in mm *optional

Technische Daten »smartCheck 450«

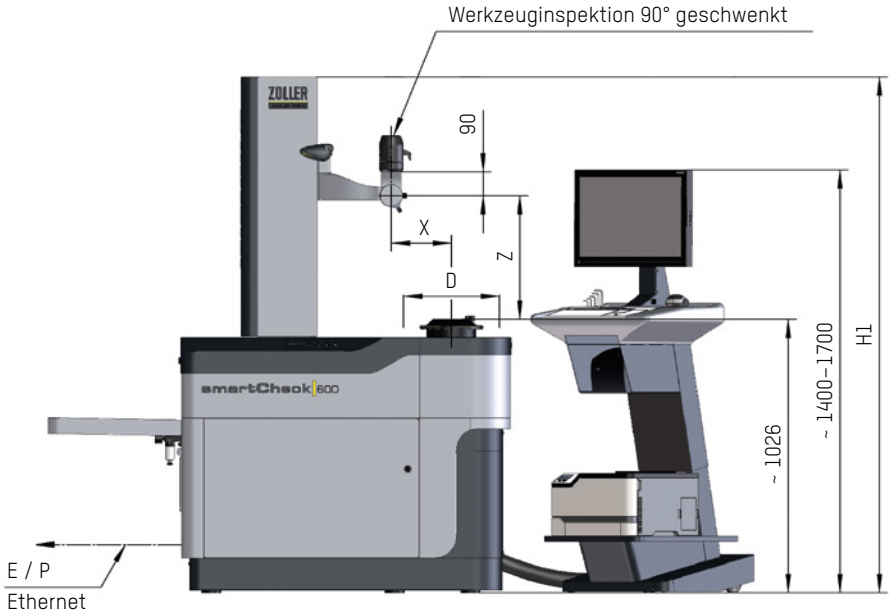
Maximale Werkzeuglänge Z	Maximaler Werkzeugdurchmesser D	Maximaler Rachenlehrendurchmesser d	Verfahrbereich Y-Achse*	Anzahl der Achsen	Höhe H1
450 mm	420/460/620 mm	70 mm	± 50 mm	3–4	~ 1750 mm
620 mm	420/460/620 mm	70 mm	± 50 mm	3–4	~ 1950 mm
820 mm	420/460/620 mm	70 mm	± 50 mm	3–4	~ 2150 mm

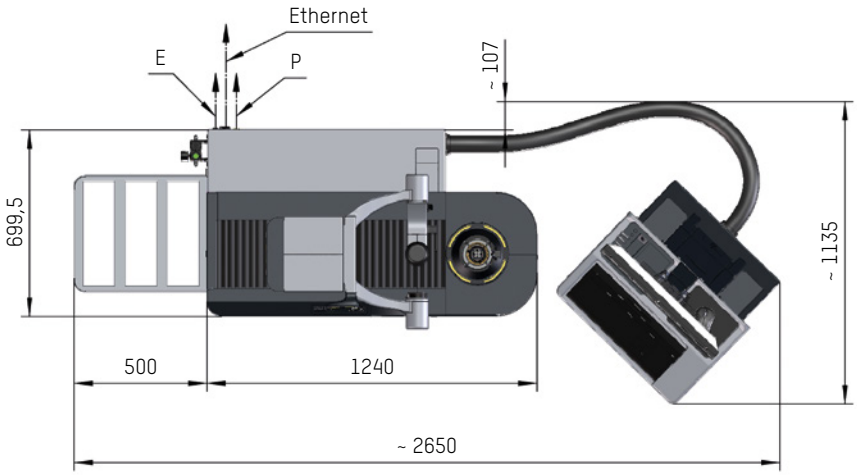




Aufstellmaße und Technische Daten

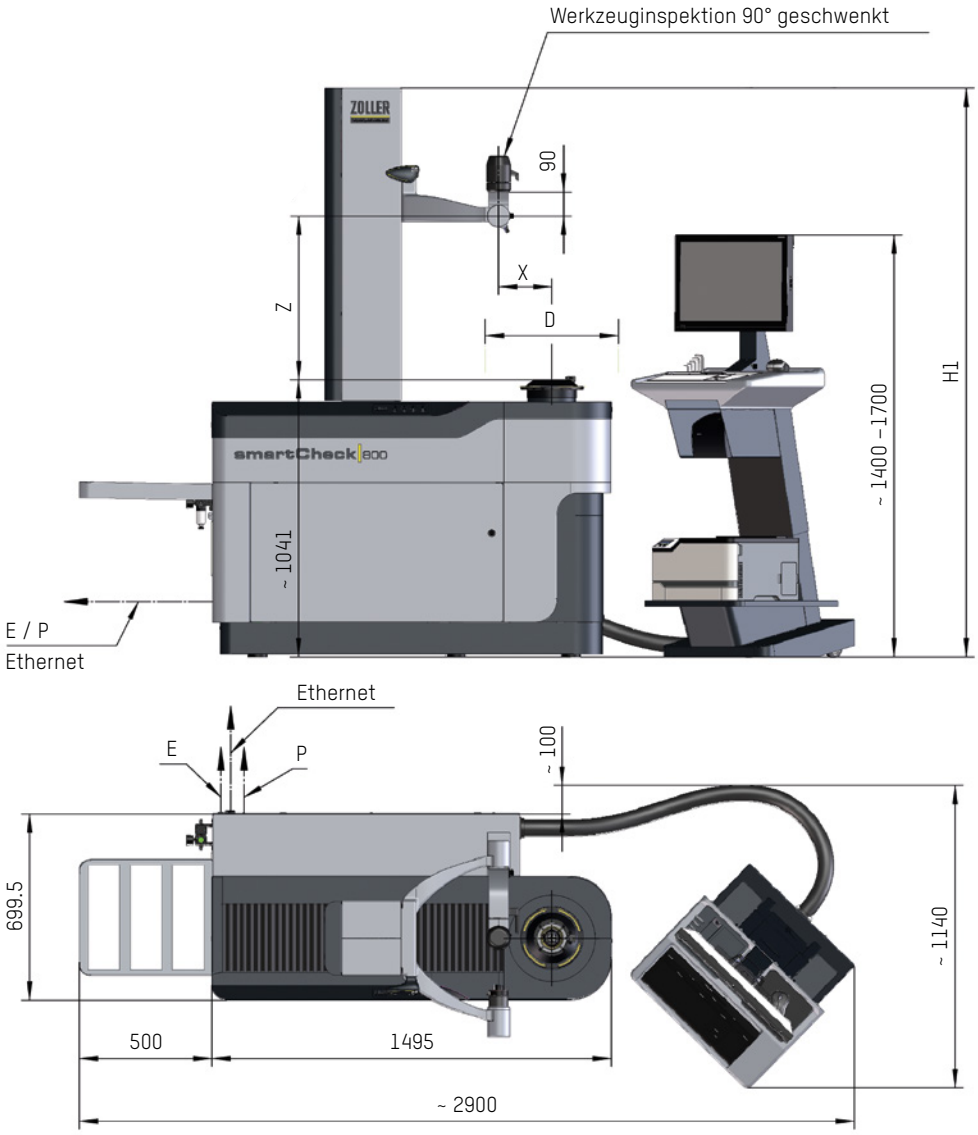
Technische Daten »smartCheck 600«					
Maximale Werkzeuglänge Z	**Maximaler Werkzeugdurchmesser D**	**Maximaler Rachenlehrendurchmesser d**	**Verfahrbereich Y-Achse***	**Anzahl der Achsen**	**Höhe H1**
600 mm	560/600/660/800 mm	65/85 mm	± 100 mm	3–4	~ 1936 mm
800 mm	560/600/660/800 mm	65/85 mm	± 100 mm	3–4	~ 2136 mm
1000 mm	560/600/660/800 mm	65/85 mm	± 100 mm	3–4	~ 2336 mm
1200 mm	560/600/660/800 mm	65/85 mm	± 100 mm	3–4	~ 2536 mm





Hinweis: P Luftanschluss, ø 6 E Elektroanschluss Aufstellmaße in mm *optional

Technische Daten »smartCheck 800«				
Maximale Werkzeuglänge Z	**Maximaler Werkzeugdurchmesser D**	**Maximaler Rachenlehrendurchmesser d**	**Anzahl der Achsen**	**Höhe H1**
600 mm	860/1000 mm	85 mm	3–4	~ 1936 mm
800 mm	860/1000 mm	85 mm	3–4	~ 2136 mm
1000 mm	860/1000 mm	85 mm	3–4	~ 2336 mm
1200 mm	860/1000 mm	85 mm	3–4	~ 2536 mm



Technische Daten

Technische Daten	»smileCheck«	»smartCheck 450«	»smartCheck 600«	»smartCheck 800«
Achsen				
Einhandbediengriff »eQ«	●	●	●	●
CNC-Antrieb (Z, X)	●	●	●	●
Feinverstellung/Handräder (Z, X)	⊙	⊙	⊙	⊙
Winkelmesssystem C-Achse	⊙	●	●	●
CNC/Autofokus	⊙	●	●	●
CNC/Y-Achse	⊙	⊙	⊙	–
CNC/schwenkbarer Optikträger (A)[1]	–	–	⊙	⊙
Elektronik				
24" TFT-Farbmonitor mit Software »pilot 4.0«	●	●	●	●
Zusätzlicher Satellitenmonitor 17"	⊙	⊙	⊙[2]	⊙[2]
Integrierte Bedieneinheit mit Tastatur/Maus	●	⊙	⊙	⊙
Separate Bedieneinheit »cockpit«	⊙	●	●	●
Spindel				
Hochgenauigkeitsspindel SK 50/Vakuum[3]	●	⊙	⊙	⊙
Hochgenauigkeitsspindel »pcs«	⊙	–	–	–
Hochgenauigkeitsspindel »ace« Größe 1	–	●	●	●
Hochgenauigkeitsspindel »ace« Größe 2	–	–	⊙	⊙
Reitstock				
Pneumatische Gegenspitze	–	–	⊙	⊙
Kamera/Sensorik				
Durchlichtkamera HR50, BF ca. 7,3 x 6,7 mm^2	●	●	●	●
Durchlichtkamera HR50 1:1, BF ca. 4,0 x 3,6 mm^2	–	⊙	⊙	⊙
Durchlichtkamera HR70 1:1, BF ca. 4,0 x 3,6 mm^2	⊙	⊙	⊙	⊙
Durchlichtkamera 5 Mpx, BF ca. 4,4 x 4,0 mm^2	–	⊙	⊙	–
Durchlichtkamera WF, BF ca. 15,5 x 14,1 mm^2	–	–	⊙	–
Auflichtkamera, BF ca. 7,1 x 6,5 mm^2	●	●	–	–
Auflichtkamera, BF ca. 4,4 x 4,0 mm^2	–	–	●	●
Schneideninspektion LED-Auflicht	●	●	●	●
Werkzeuginspektion Standard	●	●	–	–
Werkzeuginspektion Premium	–	–	●	●
Gerätetisch				
Integriert	●	●	●	●
Werkzeugidentifikation				
RFID Manuell »mslz«	⊙	⊙	⊙	⊙
RFID Manuell »msle«	⊙	⊙	–	–
RFID Manuell/Mitnehmernut	⊙	–	–	–
RFID Halbautomatisch/Mitnehmernut	⊙	⊙	⊙	⊙
RFID Automatisch/Mitnehmernut	–	⊙	⊙	⊙
RFID Automatisch/Kopfbolzen	–	⊙	⊙	⊙
Codescanner Manuell/Mitnehmernut	⊙	⊙	⊙	⊙
Codescanner Automatisch/Mitnehmernut	–	⊙	⊙	–

(1) Nicht in Verbindung mit Y-Achse möglich
(2) Nur in Kombination mit »cockpit«
(3) Option

● Basis ⊙ optional – nicht möglich

„

Prüf- und Messgeräte von ZOLLER liefern hochprofessionelle Messergebnisse und steigern die Performance unserer Fertigung.

Wir gehen mit vollster Überzeugung in die Zukunft.

Stefan Bailom, Technischer Leiter
CERATIZIT Deutschland GmbH, Kempten

Wegweisende Effizienz für Ihre Schleiferei

Die größten Effizienzpotenziale liegen außerhalb der Schleifmaschine: ZOLLER Solutions stehen für Ihre Zukunft – wir machen Sie erfolgreicher. Denn wer schneller und effizienter fertigt, wirtschaftet ökonomischer, um in die Zukunft investieren zu können. Wenn wirtschaftlicher Fortschritt Ihr Ziel ist, dann ist ZOLLER Ihr Partner.

ZOLLER
genius
ZOLLER
genius
ZOLLER
genius
toolCart

In Deutschland zuhause – weltweit für Sie da

Ihr Vorteil
ZOLLER-Präsenz

Global. Nah. Persönlich.

ZOLLER-Qualität ist „Made in Germany" – und auf der ganzen Welt für Sie da.

Eigene Niederlassungen und Vertretungen an 85 Standorten in 62 Ländern garantieren Kundennähe und erstklassige, persönliche Kundenbetreuung in den lokalen Märkten.

DEUTSCHLAND

STAMMHAUS
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Einstell- und Messgeräte
Gottlieb-Daimler-Straße 19
D-74385 Pleidelsheim
Tel: +49 7144 8970-0
Fax: +49 7144 8970-70191
post@zoller.info | www.zoller.info

ZOLLER NORD
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-30179 Hannover

ZOLLER OST
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-04158 Leipzig

ZOLLER WEST
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-40764 Langenfeld

EUROPA

ÖSTERREICH
ZOLLER Austria GmbH
A-4910 Ried im Innkreis
office@zoller-a.at | www.zoller-a.at

SCHWEIZ
ZOLLER Schweiz GmbH
CH-9016 St. Gallen
info@zoller-ch.com | www.zoller-ch.com

FRANKREICH
ZOLLER France
F-67380 Lingolsheim
info@zoller.fr | www.zoller.fr

SPANIEN + PORTUGAL
ZOLLER Ibérica S.L.
E-08005 Barcelona
correo@zoller.info | www.zoller.info

SCHWEDEN
ZOLLER Sweden AB
SE-63221 Eskilstuna
info@zoller-se.com | www.zoller.info

TÜRKEI
ZOLLER Ölçüm Teknolojileri San.ve Tic. Ltd. Sti.
TR-16120 Nilüfer / Bursa
info@zoller-tr.com | www.zoller-tr.com

RUSSLAND
LLC ZOLLER Russia
RU-111123 Moscow, Russia
info@zoller-ru.com | www.zoller-ru.com

ISRAEL
ZOLLER Israel GmbH
Ramat Yishay 3009500
info@zoller-il.com | www.zoller.info

POLEN
ZOLLER Polska Sp. z o.o.
63-100 Śrem
biuro@zoller-a.at | www.zoller.net.pl

TSCHECHIEN + SLOWAKEI
ZOLLER Czech s.r.o.
602 02 Brno
info@zoller.cz | www.zoller.cz

AMERIKA

USA
ZOLLER Inc.
North American Headquarters
USA-48108 Ann Arbor, MI
sales@zoller-usa.com | www.zoller.info/us

ZOLLER Inc. Pacific
USA-90503 Torrance, CA
sales@zoller-usa.com | www.zoller.info/us

KANADA
ZOLLER Canada Inc.
CAN-L5N 8G4 Mississauga, ON
sales@zoller-canada.com | www.zoller.info/ca

MEXIKO
ZOLLER Tecnologías S de R.L. de C.V.
MEX-C.P. 76030 San Angel Querétaro
sales@zoller-mexico.com | www.zoller.info/mx

BRASILIEN
ZOLLER do Brasil
BRA-CEP 13284-198 Nova Vinhedo,
Vinhedo - São Paulo
comercial@zoller-br.com | www.zoller-br.com

ASIEN

INDIEN
ZOLLER India Private Ltd.
IN-Pune 411019 Maharashtra, India
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

CHINA
ZOLLER Shanghai, Ltd.
Asia Pacific Regional Headquarter
RC-201108 Shanghai
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

ZOLLER Asia Pacific, Ltd.
RC-Kowloon, Hongkong
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

JAPAN
ZOLLER Japan K. K.
JP-564-0037 Osaka, Japan
info@zoller-jp.com | www.zoller-jp.com

THAILAND
ZOLLER (Thailand) Co. Ltd.
Amphur Muang Chonburi, TH-20000 Thailand
info@zoller-in.com | www.zoller-th.com

INDONESIEN
ZOLLER Singapore Pte. Ltd
Indonesia Representative Office
Tambun-17510, Bekasi, Jawa Barat
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

SINGAPUR
ZOLLER Singapore Pte. Ltd
SG-199589 Singapore
info@zoller-in.com | www.zoller.info

MALAYSIA
ZOLLER MALAYSIA SDN. BHD.
Malaysia Representative Office
MY-Petaling Jaya | Selangor Darul Ehsan, Malaysia
lau@zoller-my.com | www.zoller-in.com

VIETNAM
ZOLLER Vietnam
VNM-Ho Chi Minh City, Vietnam
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

KOREA
ZOLLER Korea Co., Ltd.
KOR-15119 - Siheung-Si, Gyeonggi-Do, Südkorea
info@zoller-kr.com | www.zoller-kr.com

VERTRETUNGEN

Argentinien, Australien, Belgien, Bolivien, Chile, Costa Rica, Dänemark, Estland, Finnland, Großbritannien, Iran, Irland, Italien, Kolumbien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Pakistan, Peru, Rumänien, Saudi-Arabien, Südafrika, Südtirol, Taiwan, Ungarn, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Weißrussland

Ihr Kundenportal
www.myzoller.com

einfach. direkt. online.

ZOLLER

Solutions

Mehr Tempo, höhere Qualität, sichere Abläufe – mit ZOLLER steigern Sie die Effizienz Ihrer Fertigung. ZOLLER bietet Ihnen überragend präzise Geräte zum Einstellen, Messen und Prüfen von zerspanenden Werkzeugen, Software, Schnittstellen, Cloudservices und Lösungen zur Automation von Werkzeugprozessen. Das alles können Sie zu Ihrer individuellen Systemlösung kombinieren – bis hin zur Smart Factory.

Einstellen & Messen
Toolmanagement
Prüfen & Messen
Automation

Alles aus einer Hand.
Alles für Ihren Erfolg.
Alles mit ZOLLER Solutions.

Technische Änderungen vorbehalten. Die abgebildeten Maschinen können Optionen, Zubehör und Steuerungsvarianten beinhalten. BRSMA.02-DE 08/2024.

Hauptsitz in Pleidelsheim
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Einstell- und Messgeräte
Gottlieb-Daimler-Straße 19 | D-74385 Pleidelsheim
Tel: +49 7144 8970-0 | Fax: -70191
post@zoller.info | www.zoller.info

ZOLLER West
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
Friedrich-Krupp-Straße 7 | D-40764 Langenfeld
Tel: +49 2173 59670-90 | Fax: -81
zollerwest@zoller-d.com

ZOLLER Nord
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
Wohlenbergstraße 4 c | D-30179 Hannover
Tel: +49 511 6765 57-12 | Fax: -14
zollernord@zoller-d.com

ZOLLER Ost
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
Fugger Business Park | Fuggerstraße 1 B | D-04158 Leipzig
Tel: +49 341 332097-60 | Fax: -61
zollerost@zoller-d.com

ZOLLER
Erfolg ist messbar